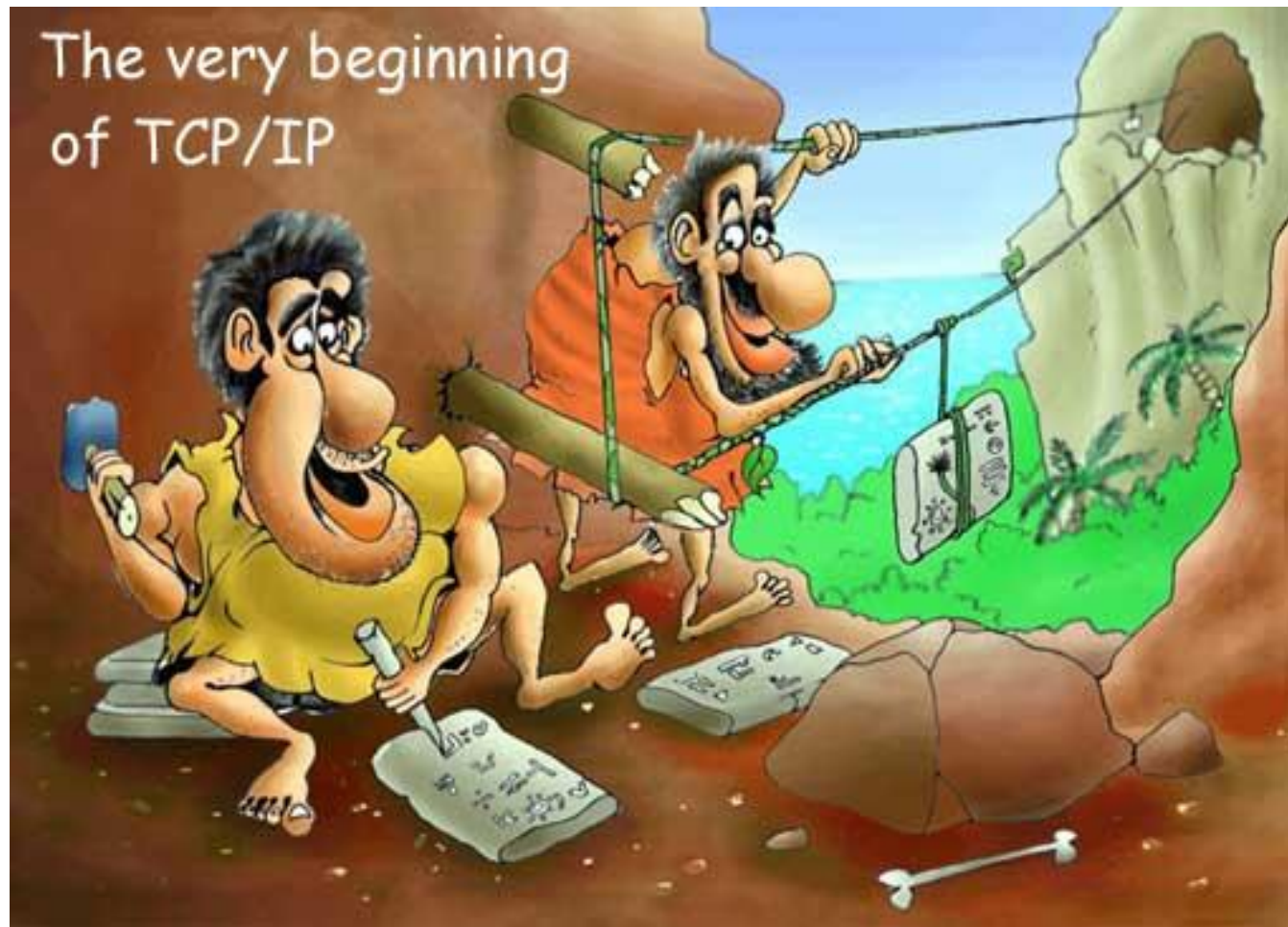


TPC/IP V. 4



SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES

MARIANO VARGAS

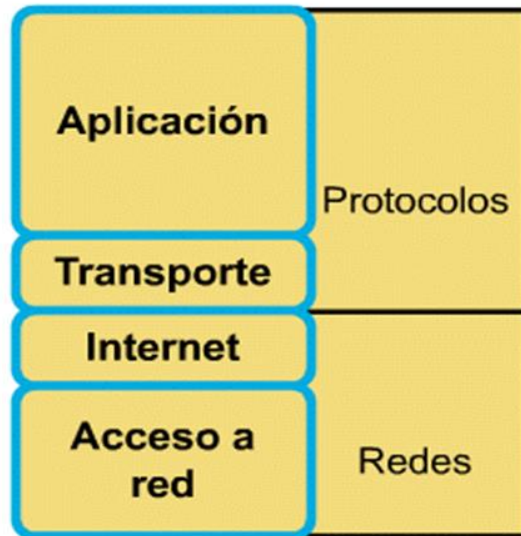
OSI vs TCP/IP



OSI vs TCP/IP

Comparación entre TCP/IP y OSI

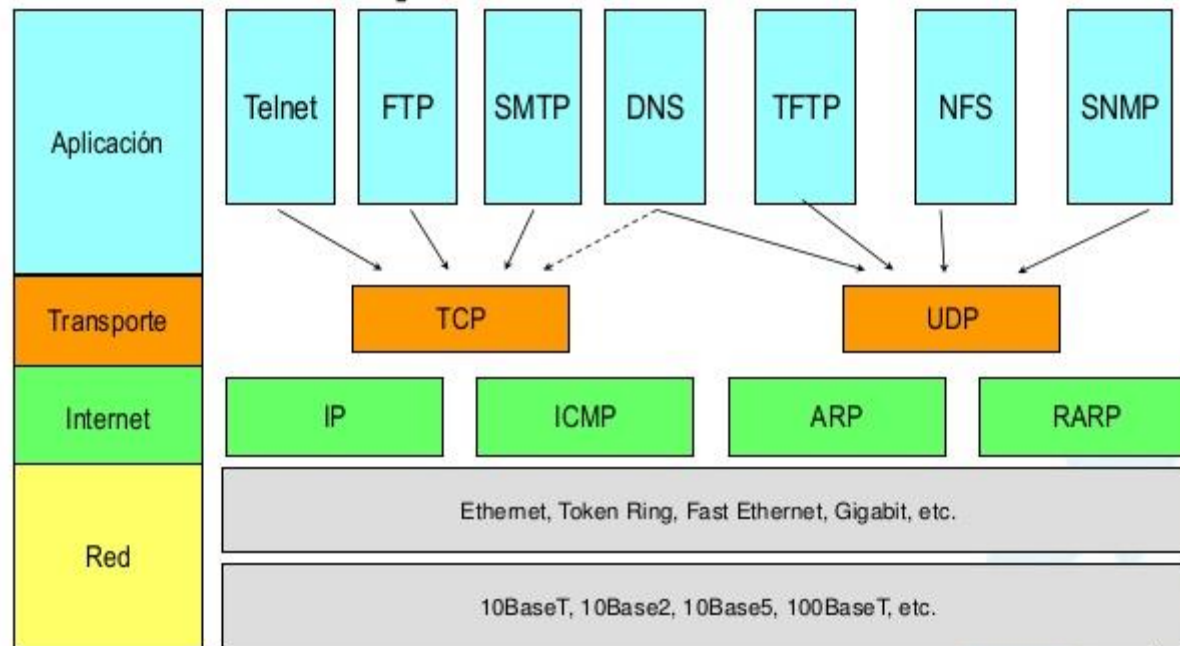
Modelo TCP/IP



Modelo OSI

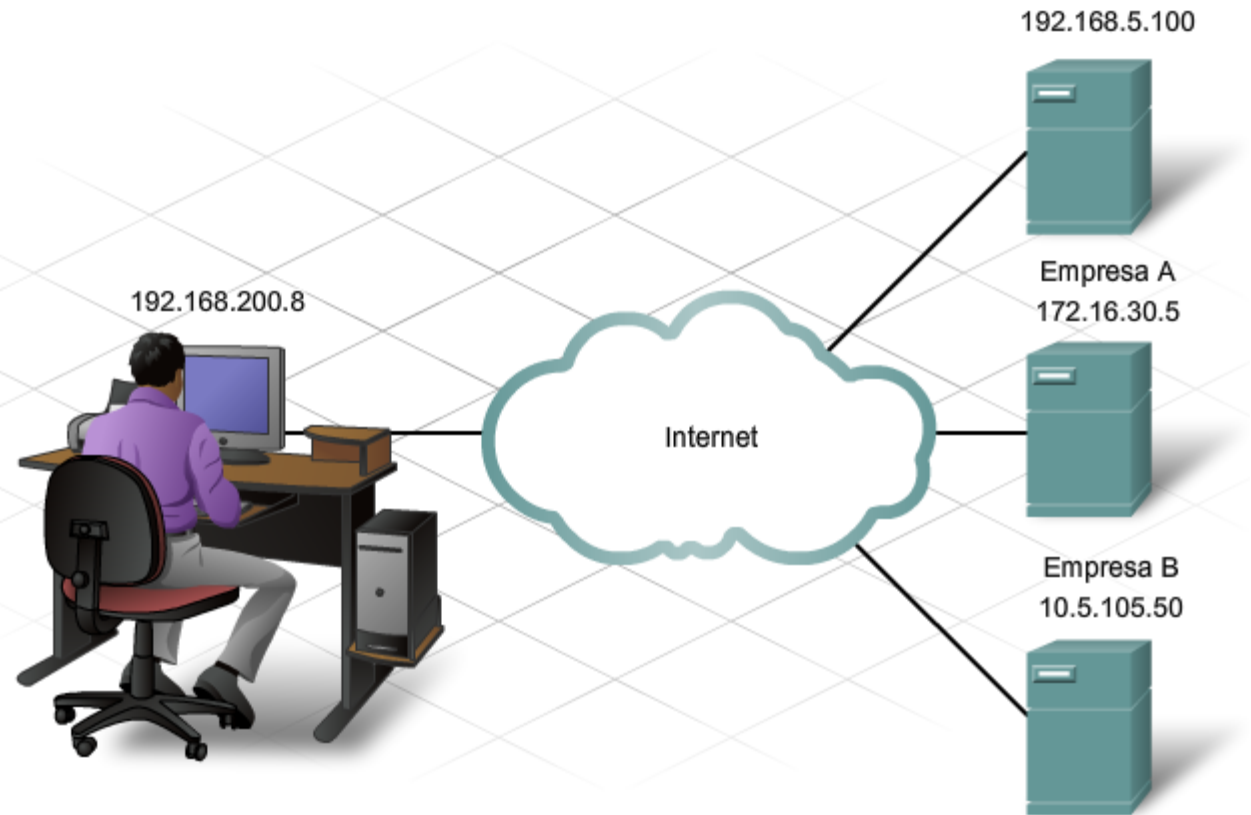


Familia TCP/IP



IP: Direccionamiento

- Las direcciones IP son direcciones de capa de red, sirven para identificar/hallar a los dispositivos en la red.

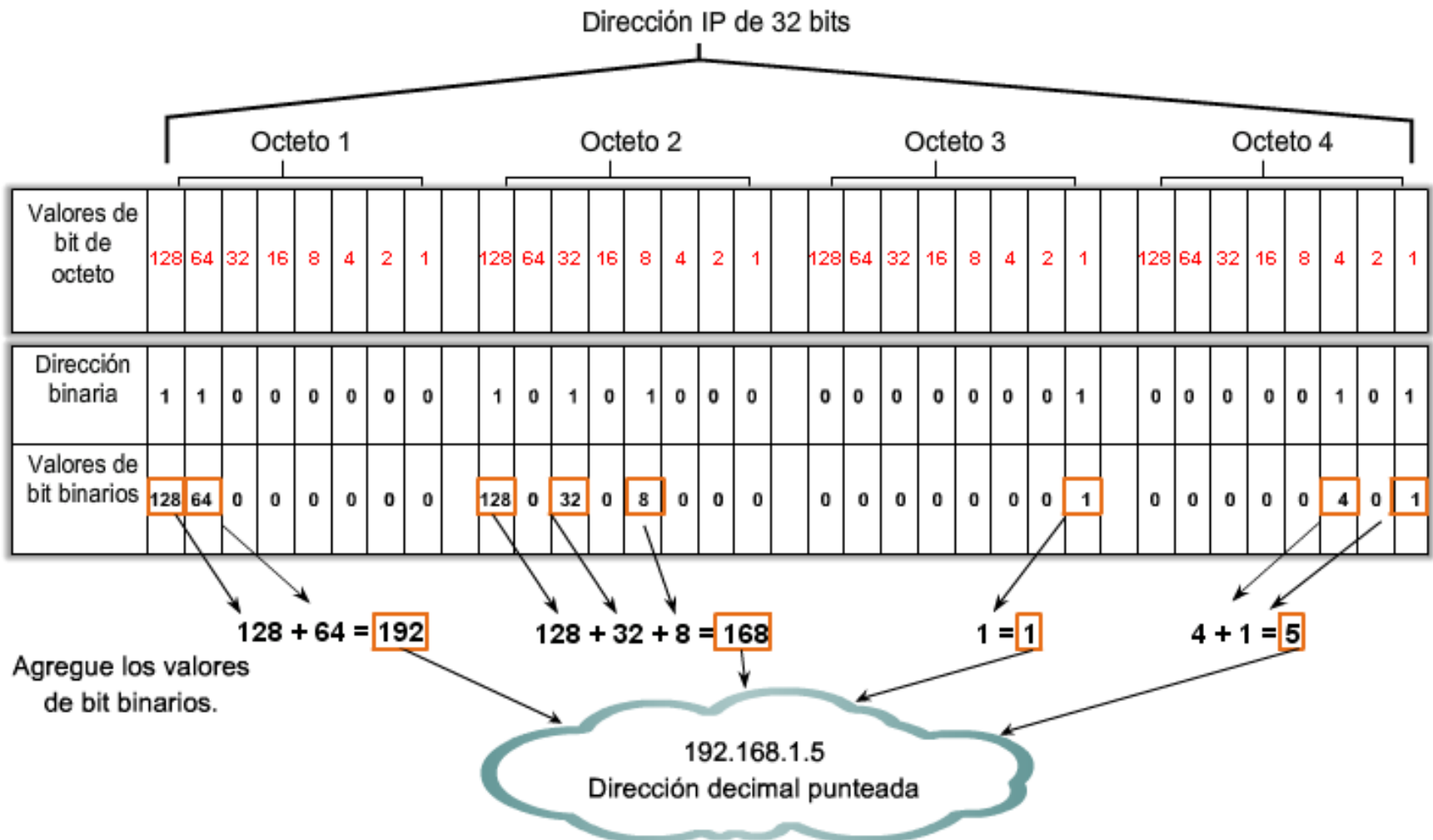


Características direcciones IP

- El protocolo IP permite el enrutamiento en la mayoría de redes LAN modernas e Internet.
- Las direcciones IP son jerárquicas y contienen 32 bits
- Las subredes permiten administrar mejor las direcciones IP disponibles para asignar.
- El esquema de direccionamiento IPv4, permite más de 4 mil millones de direcciones IP individuales de 32bit.

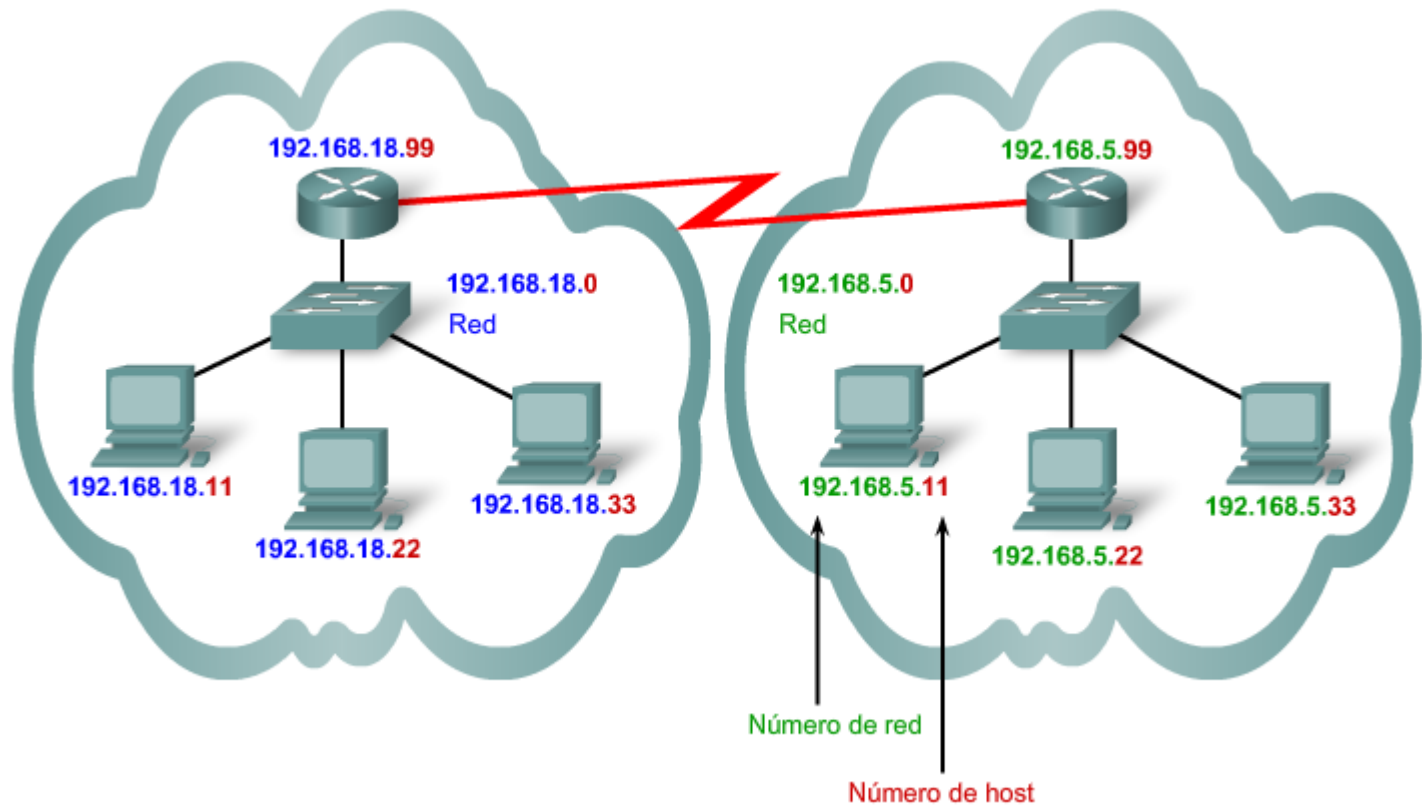


Direcciones y máscara de subred



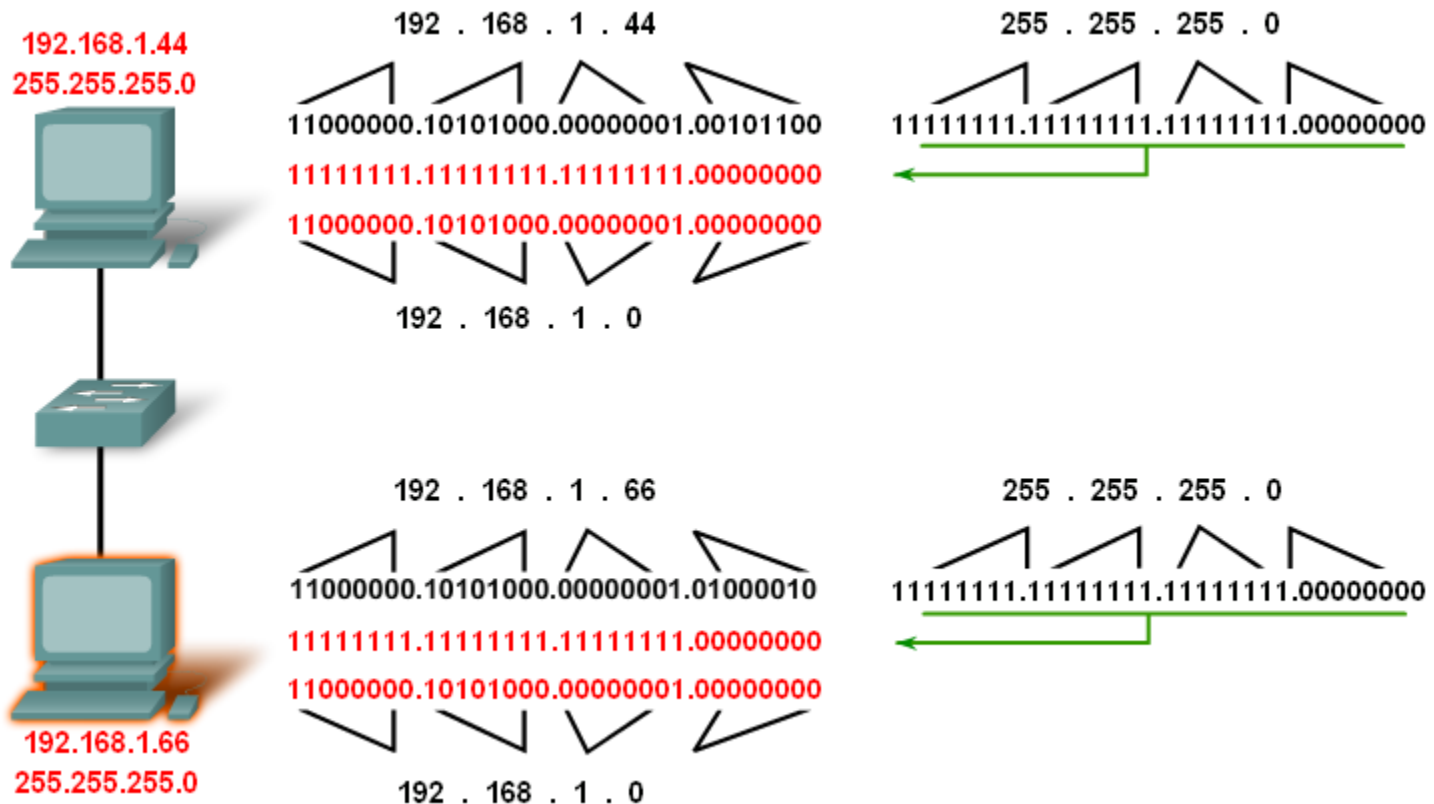
Direcciones y máscara de subred

- Una dirección IP consta de la parte de red y la parte de host. La máscara define la parte correspondiente a la red.
- La red define la ubicación del grupo y el host al equipo individual.



Direcciones y máscara de subred

- La máscara consta de 1s en la parte de red y 0s en la parte de host. Con la operación lógica Y (and) se realiza la extracción de la red de una dirección IP.



Tipos de direcciones IP

- Hay 5 clases de redes IP; pero, solamente las primeras 3 clases se utilizan corrientemente para hosts.

Clases de dirección IP					
Clase de dirección	Rango del primer octeto (decimal)	Bits del primer octeto (los bits verdes no se modifican)	Partes de una dirección correspondientes a la red (R) y al host (H)	Máscara de subred por defecto (decimal y binaria)	Cantidad posible de redes y hosts por red
A	De 1 a 127	00000000 - 01111111	R.H.H.H	255.0.0.0 11111111.00000000.00000000.00000000	126 redes (2^7-2) 16 777 214 hosts por red ($2^{24}-2$)
B	De 128 a 191	10000000 - 10111111	R.R.H.H	255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000	16 382 redes ($2^{14}-2$) 65 534 hosts por red ($2^{16}-2$)
C	De 192 a 223	11000000 - 11011111	R.R.R.H	255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000	2097,150 redes ($2^{21}-2$) 254 hosts por red (2^8-2)
D	De 224 a 239	11100000 - 11101111	No es para uso comercial como host		
E	De 240 a 255	11110000 - 11111111	No es para uso comercial como host		

^^ Las direcciones que tienen sólo ceros (0) y sólo unos (1) son direcciones host no válidas.

Direcciones IP especiales



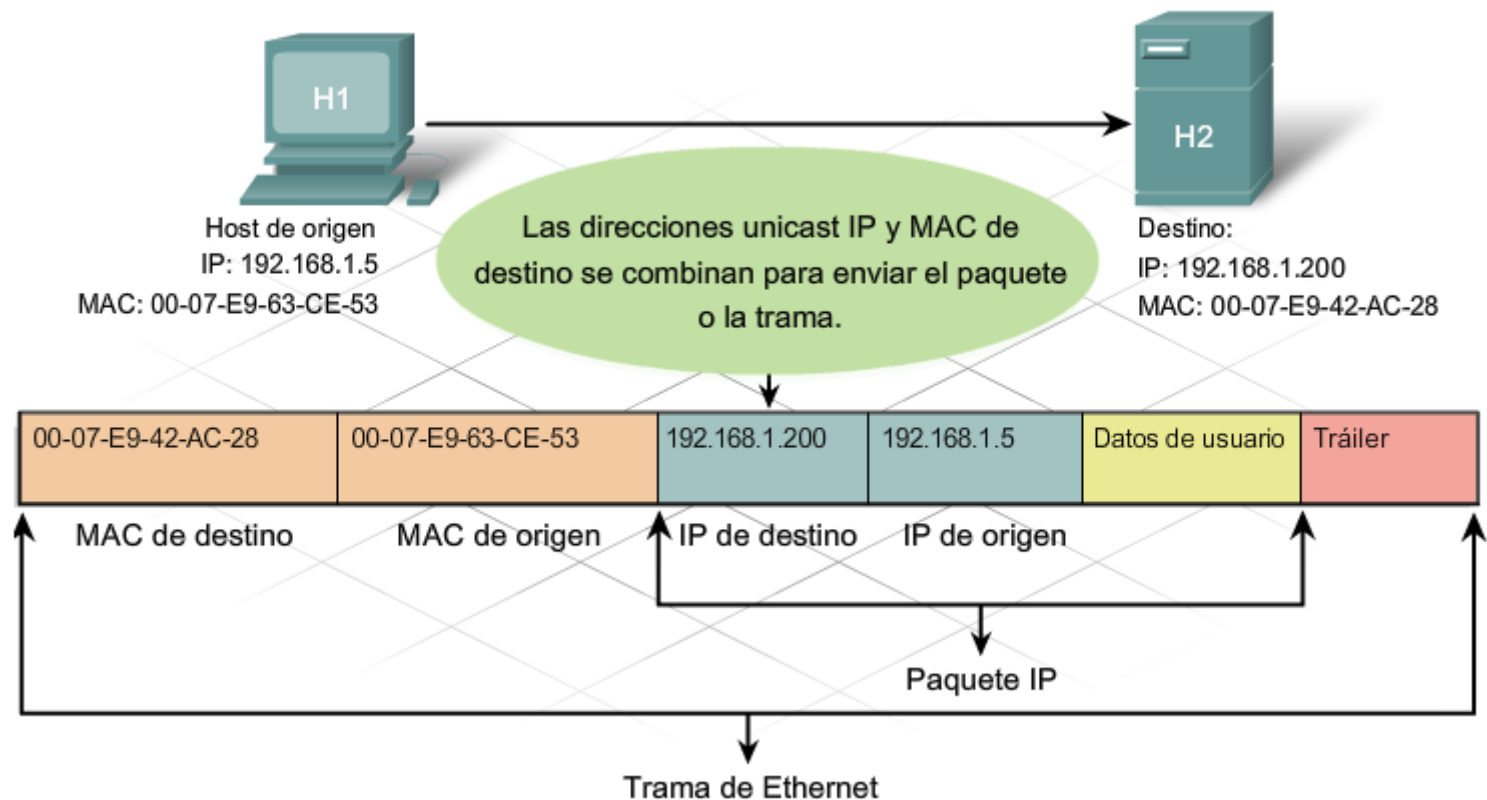
- Dirección de red: dirección de host = 0.
Ej.. Red: 128.211, reserva dirección 128.211.0.0
- Dirección de **broadcast** directo: dirección de host = todos 1
Ej.. 128.211.255.255
Permite enviar mensajes a todos los computadores de una red. Si la red soporta broadcast, se usa esta trama para hacer llegar el mensaje a todos; de otra manera el mensaje debe ser enviado por separado a cada computador.
- Dirección de **broadcast** limitado: todos los bits en 1.
- Dirección “este host”: todos los bits en 0. Usada durante el arranque cuando el computador aun no sabe su dirección IP.
- Dirección Loopback 127.x.x.x (Clase A, la red completa)
Se puede usar para probar programas.

Resumen de direcciones especiales

Prefix	Suffix	Type Of Address	Purpose
all-0s	all-0s	this computer	used during bootstrap
network	all-0s	network	identifies a network
network	all-1s	directed broadcast	broadcast on specified net
all-1s	all-1s	limited broadcast	broadcast on local net
127	any	loopback	testing

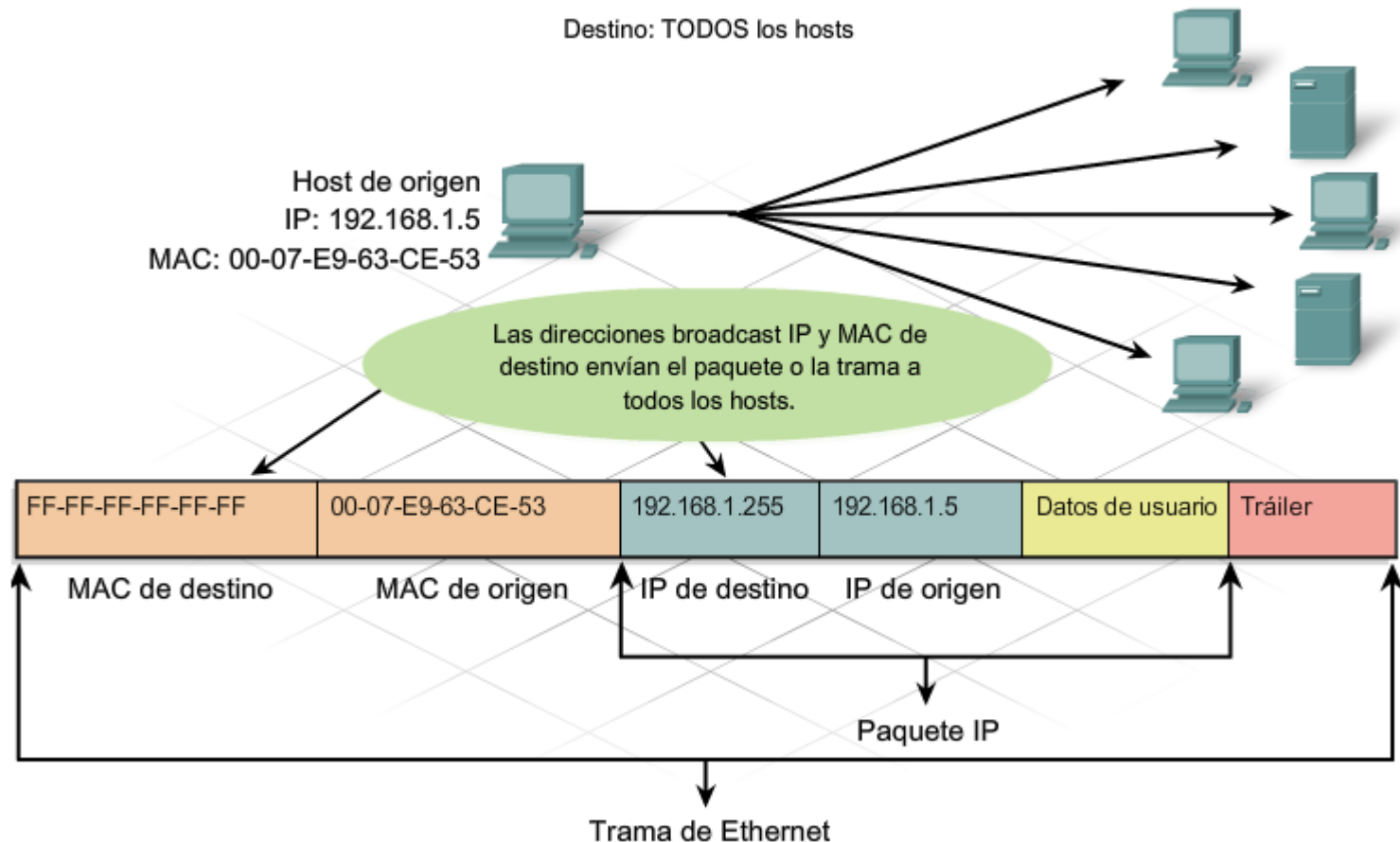
3 tipos de mensajes ip

- Mensaje **unicast** dirigido a un único *host*
- Mensaje **multicast** dirigido a un grupo de *hosts*
- Mensaje **broadcast**, dirigido a todos los *hosts*



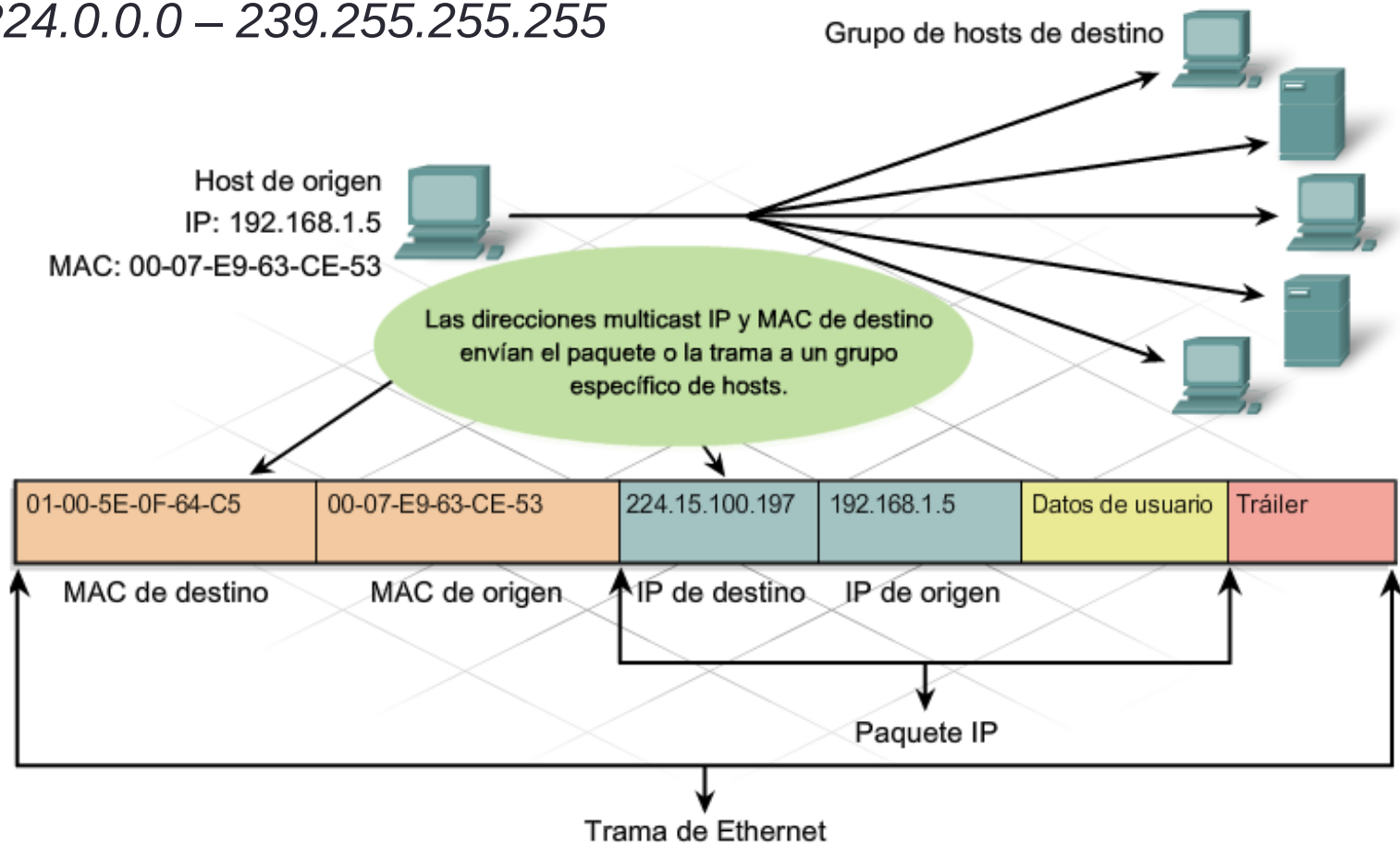
Broadcast o difusión

- Un paquete de *broadcast* dirigido a todos los *hosts* se encapsula con direcciones MAC e IP de *broadcast*. Protocolos como ARP y DHCP usan *broadcast*.



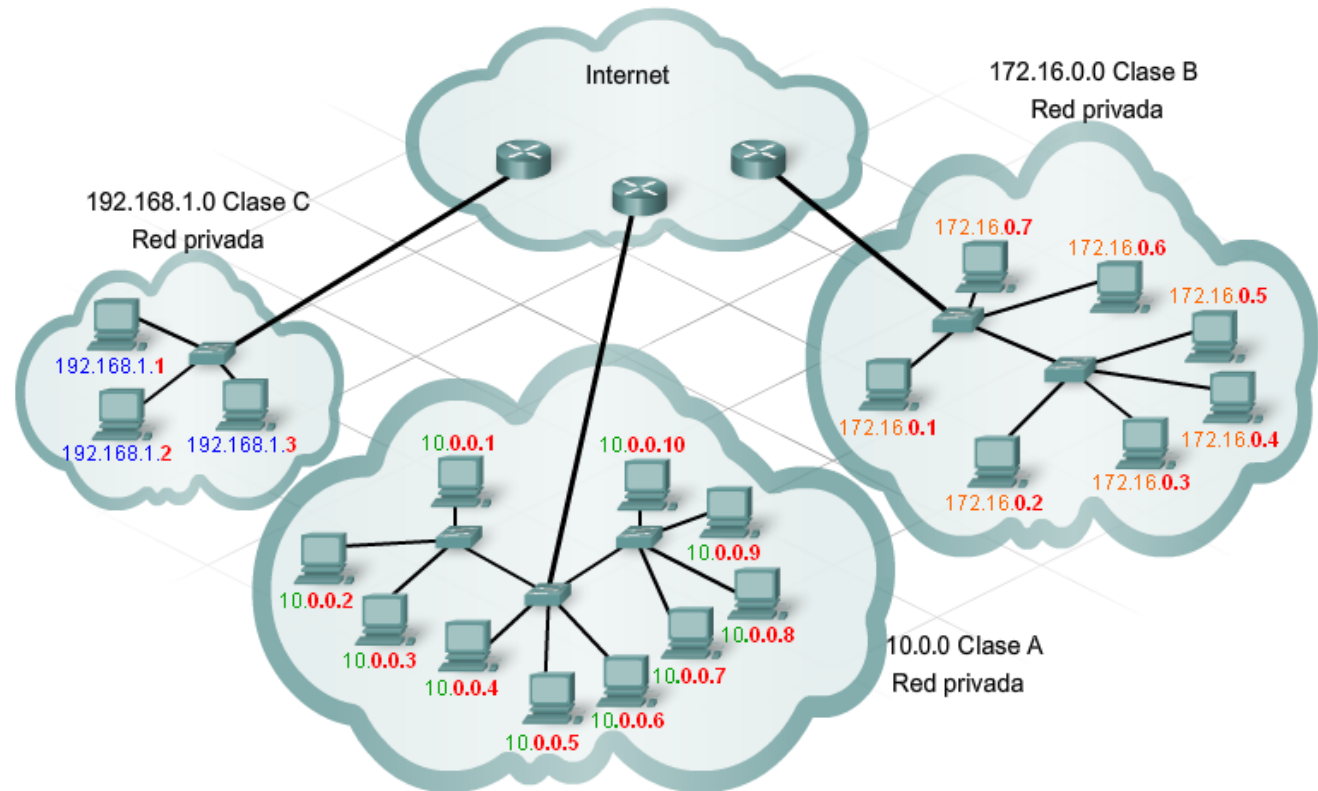
Mensaje Multicast

- El mensaje *multicast* se encapsula con una dirección MAC destino *multicast* calculada a partir de la dirección IP del grupo *multicast*.
- *Rango: 224.0.0.0 – 239.255.255.255*



Direcciones IP Públicas y Privadas

- Las direcciones IP públicas son asignadas por una organización dependiente de IANA, son enrutadas en la Internet. Las direcciones IP privadas se usan únicamente de forma local, NUNCA salen a internet.



Direcciones IP privadas

- Network Address Translation conserva direcciones IP contando con el espacio de direcciones IP privadas reutilizables especificado en el RFC 1918.
- Las organizaciones son libres de usar estas direcciones IP privadas dentro de sus redes internas.

RFC 1918	Internal Address Range		
	Start Address	End Address	
Class A	10.0.0.0	10.255.255.255	
Class B	172.16.0.0	172.31.255.255	
Class C	192.168.0.0	192.168.255.255	

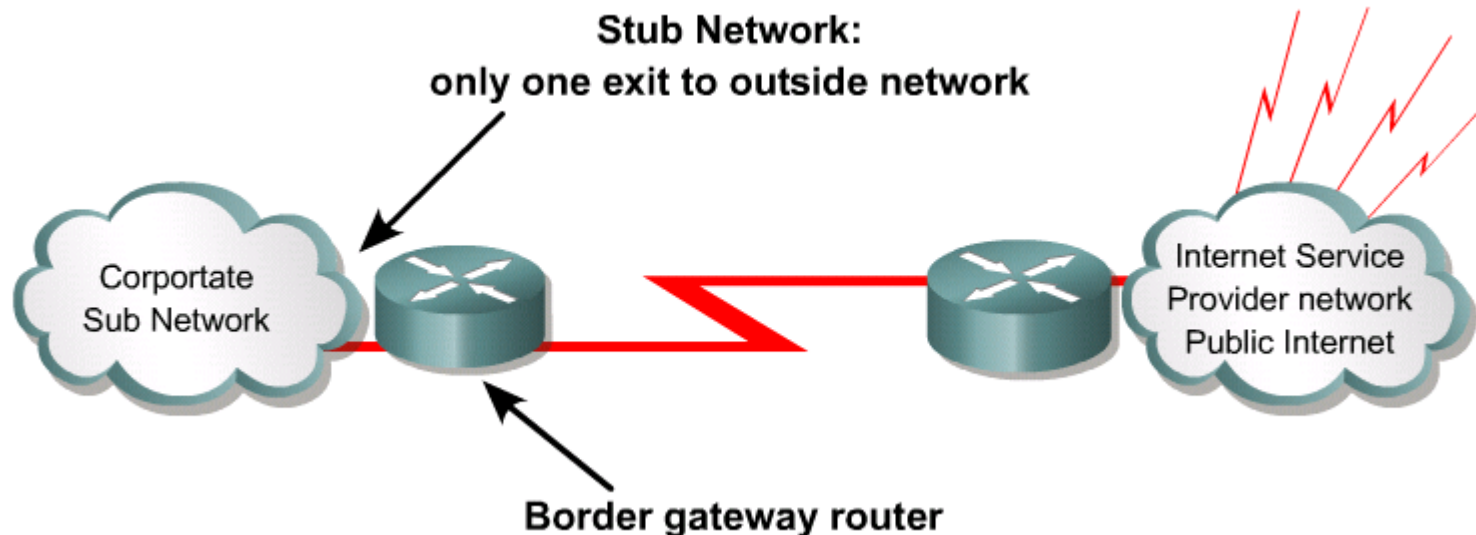
Direcciones IP privadas

RFC 1918	Internal Address Range		
Class A	10.0.0.0	10.255.255.255	
Class B	172.16.0.0	172.31.255.255	
Class C	192.168.0.0	192.168.255.255	

- Estas direcciones son para uso privado e interno de la red solamente y no pueden ser enrutadas a internet.

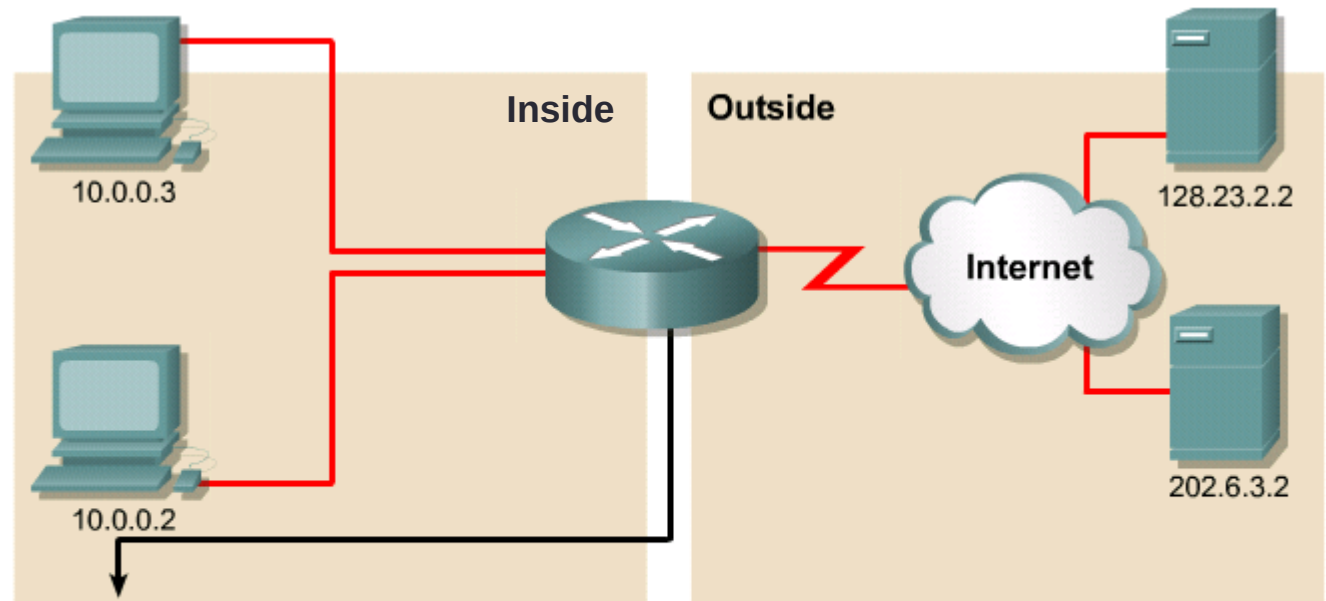
Protocolo NAT

- Un dispositivo con NAT-activado típicamente opera en la frontera de una red cerrada.
- Los dispositivos dentro de la red interna tienen direccionamiento IP privado que deberá ser traducido a público, a direcciones ruteables.



Características de Nat

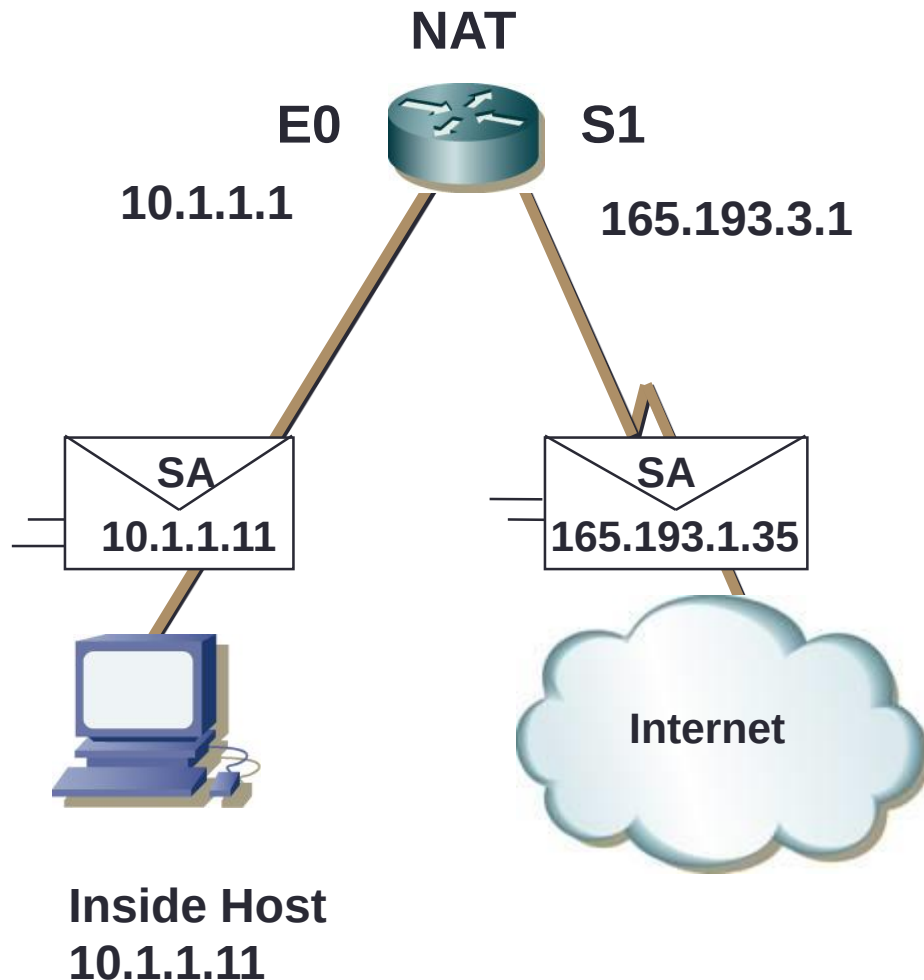
- NAT estático está diseñado para permitir asociación uno-a-uno de direcciones local y global.
- NAT dinámico está diseñado para asociar una dirección IP privada a una dirección IP pública.



NAT Table			
Inside Local IP Address	Inside Global IP Address	Outside Local IP Address	Outside Global Address
10.0.0.2:1331	179.9.8.20:1331	202.6.3.2:80	202.6.3.2:80
10.0.0.4:1444	179.9.8.80:1445	128.23.2.2:80	128.23.2.2:80

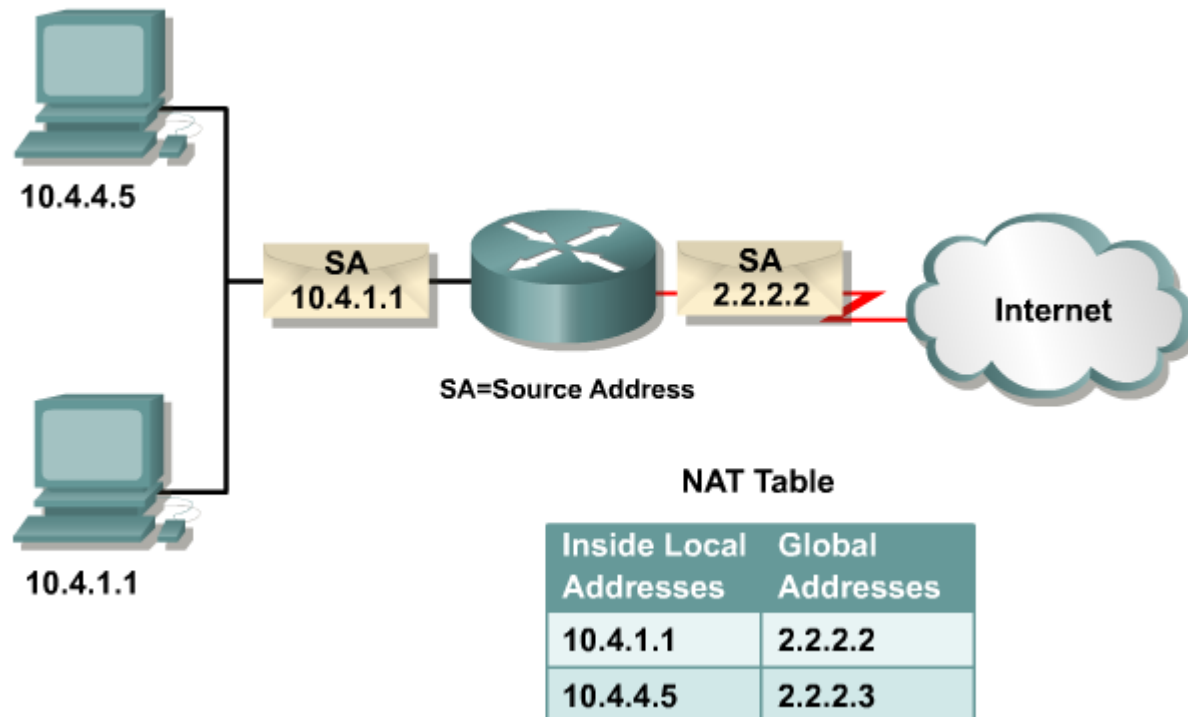
Conceptos de Network Address Translation

- NAT es el proceso de cambiar una dirección por otra en el encabezado del paquete de IP.
- El host de inside en la IP 10.1.1.11 puede aparecer como IP 165.193.1.35 a la red externa.
- El router de NAT traduce de inside (E0) a outside (S1).

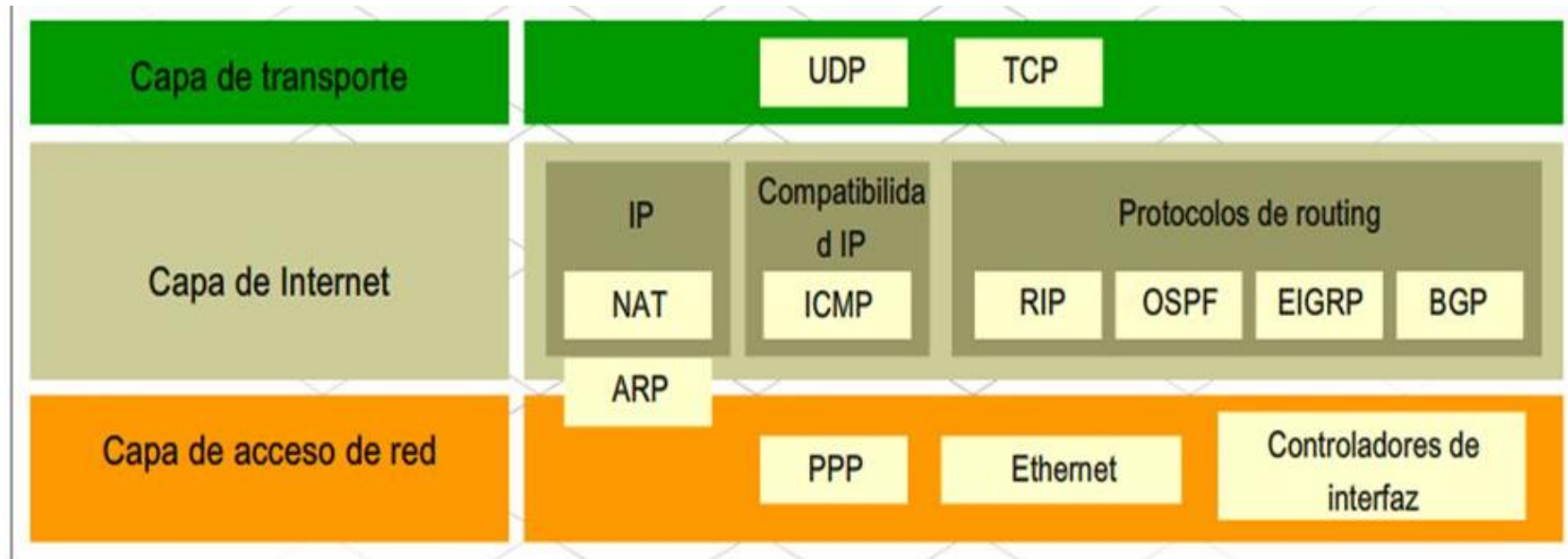


SA= Source Address

La tabla de NAT registra las asociaciones de inside a outside.



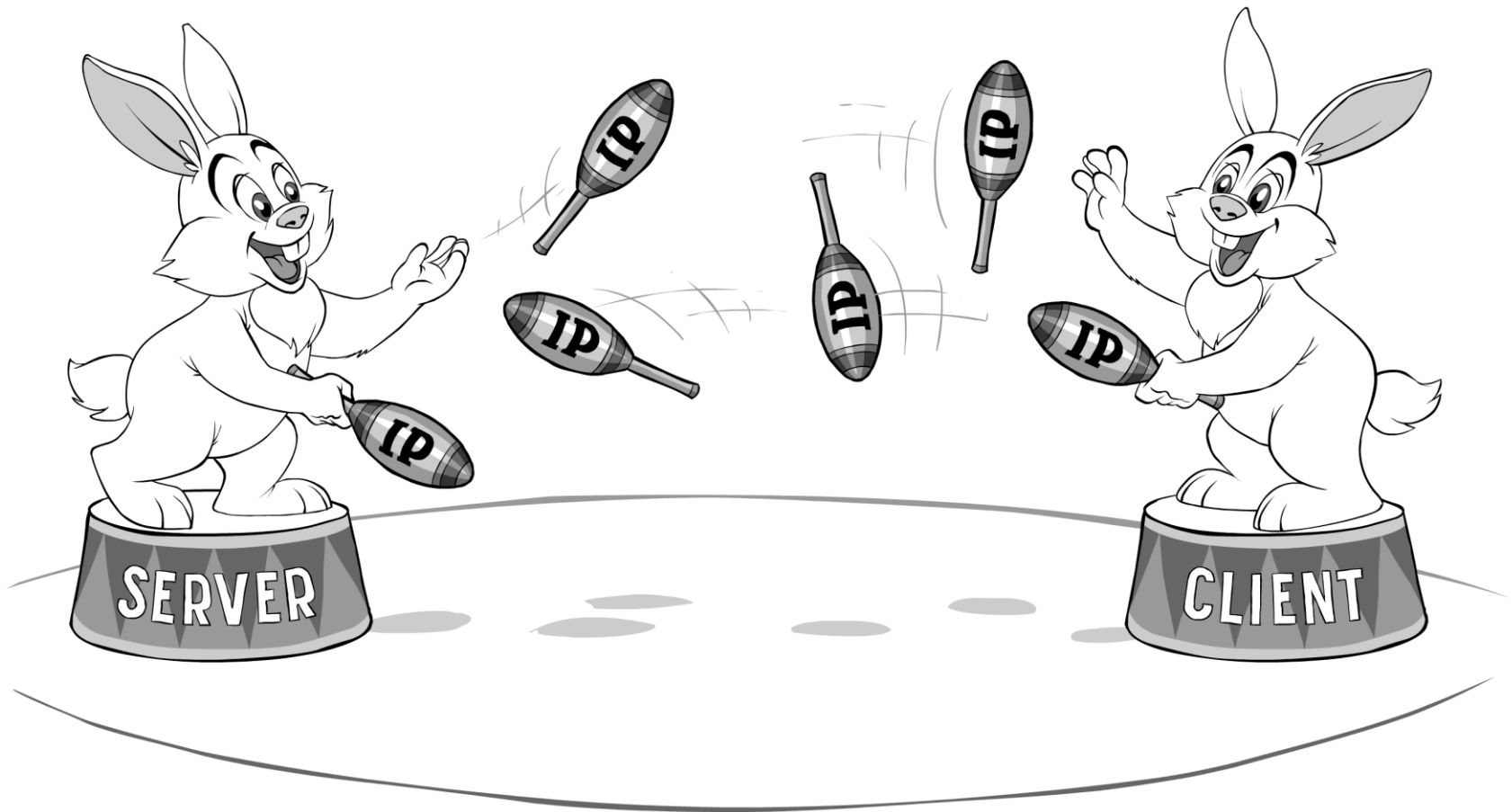
Paquete IP



Paquete IP

Byte 1		Byte 2		Byte 3		Byte 4	
Ver=4	IHL=5	Type of Service		Total Length=472			
Identification=111			Flag=0	Fragment Offset=0			
Time=123		Protocol=6		Header Checksum			
Source Address							
Destination Address							
Options							
Data							
Data							
Data							

SUBREDES IP



Subredes

Es necesario segmentar las redes grandes en subredes más pequeñas, con lo que se crean grupos más pequeños de dispositivos y servicios con los siguientes fines:

- Controlar el tráfico mediante la contención del tráfico de broadcast dentro de la subred.
- Reducir el tráfico general de la red y mejorar el rendimiento de esta.

División en subredes:

- Proceso de segmentación de una red en varios espacios de red más pequeños o subredes.

Subredes

Comunicación entre subredes

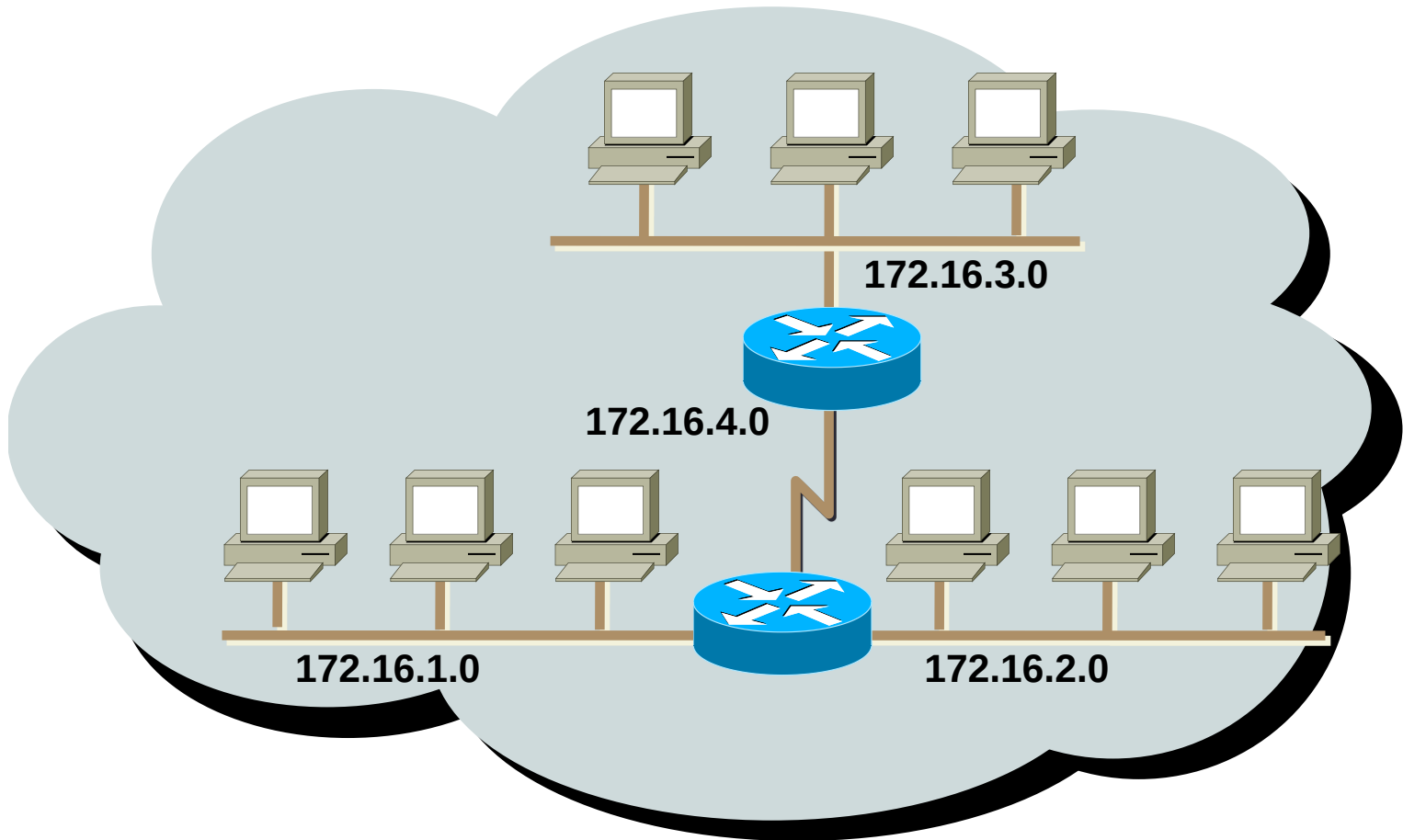
- Se necesita un router para que los dispositivos en diferentes redes y subredes puedan comunicarse.
- Cada interfaz del router debe tener una dirección de host IPv4 que pertenezca a la red o a la subred a la cual se conecta la interfaz del router.
- Los dispositivos en una red y una subred utilizan la interfaz del router conectada a su LAN como gateway predeterminado.

La división de IP en subredes es fundamental



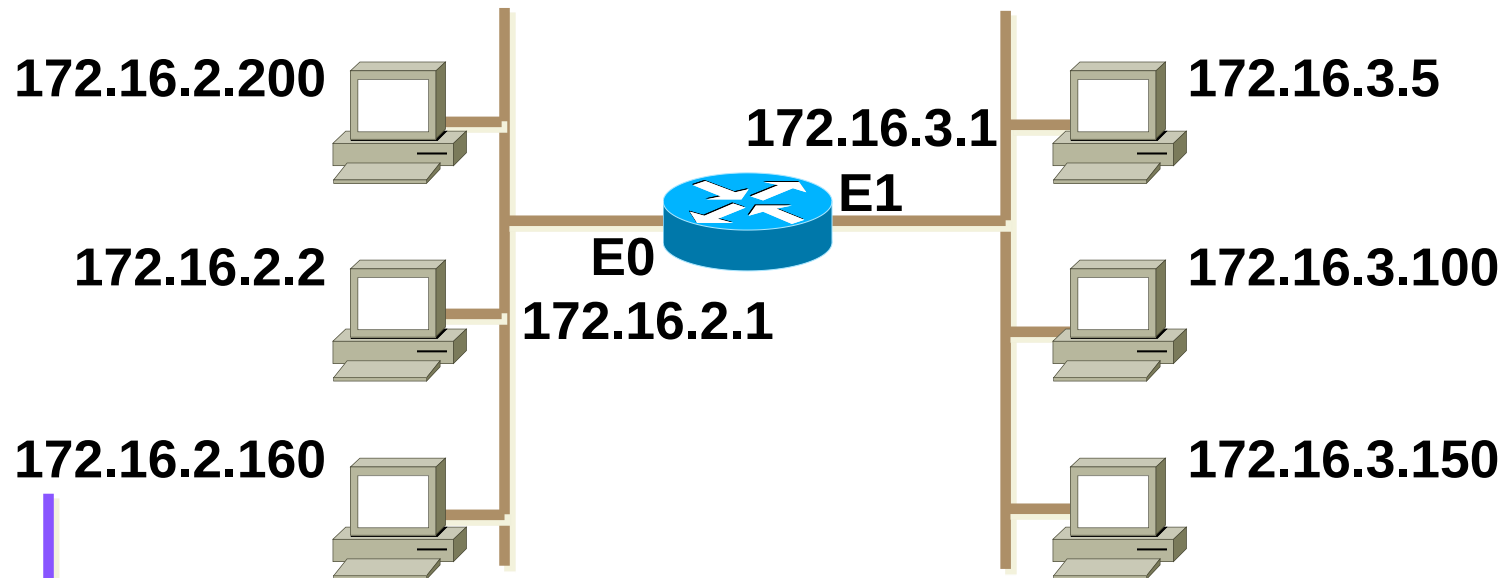
- La planificación requiere decisiones sobre cada subred en lo que respecta al tamaño, la cantidad de hosts por subred y la forma de asignar las direcciones de host.

Subredes



- Red 172.16.0.0

Ejemplo con subredes



172.16.2.160

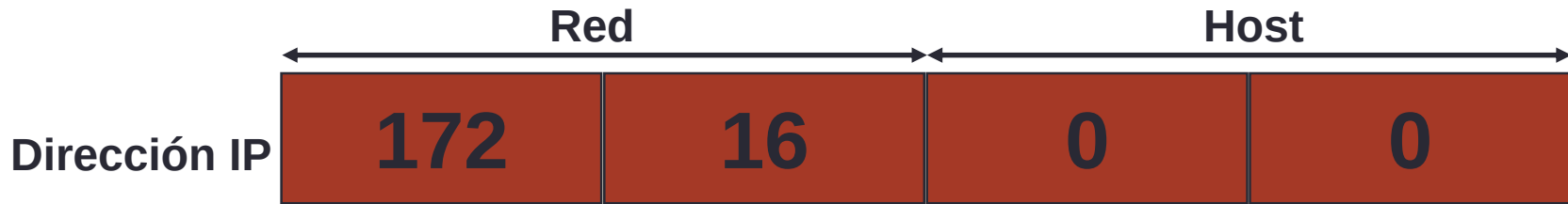
↓

172.16 . **2** . **160**

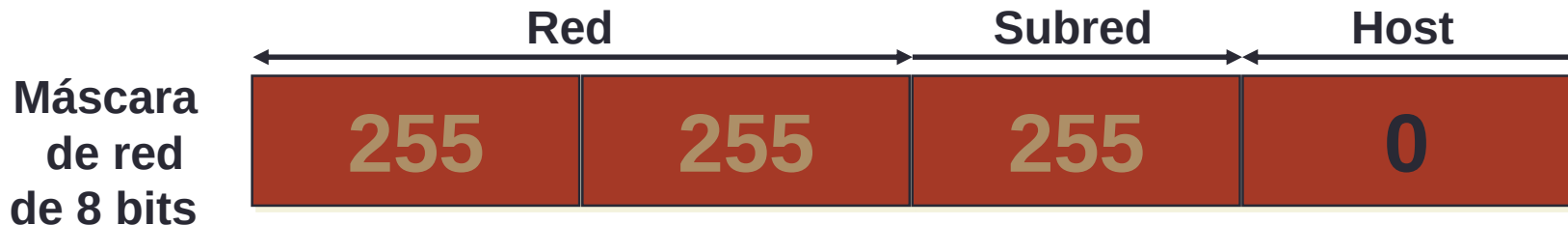
Red Subred Host

Tabla de ruteo	
Destino	Interface
172.16.2.0	E0
172.16.3.0	E1

Máscara de red



También puede escribirse como “/16”, donde 16 representa el número de bits en 1 en la máscara de red.



También puede escribirse como “/24”, donde 24 representa el número de bits en 1 en la máscara de red.

Notación binaria

[illegible]

Ejemplo en binario

	Red		Host	
172.16.2.160	10101100	00010000	00000010	10100000
255.255.0.0	11111111	11111111	00000000	00000000
	10101100	00010000	00000000	00000000
Número de Red	172	16	0	0

- Sin uso de subredes — default

Ejemplo en binario

	Red		Subred	Host
172.16.2.160	10101100	00010000	00000010	10100000
255.255.255.0	11111111	11111111	11111111	00000000
	10101100	00010000	00000010	00000000
			128 192 224 240 248 252 254 255	

Número de Red

172	16	2	0
-----	----	---	---

Ejemplo en binario

		Red	Subred	Host
172.16.2.160	10101100	00010000	00000010	10100000
255.255.255.192	11111111	11111111	11111111	11000000
	10101100	00010000	00000010	10000000
			128 192 224 240 248 252 254 255	128 192 224 240 248 252 254 255

Número de Red

172	16	2	128
-----	----	---	-----

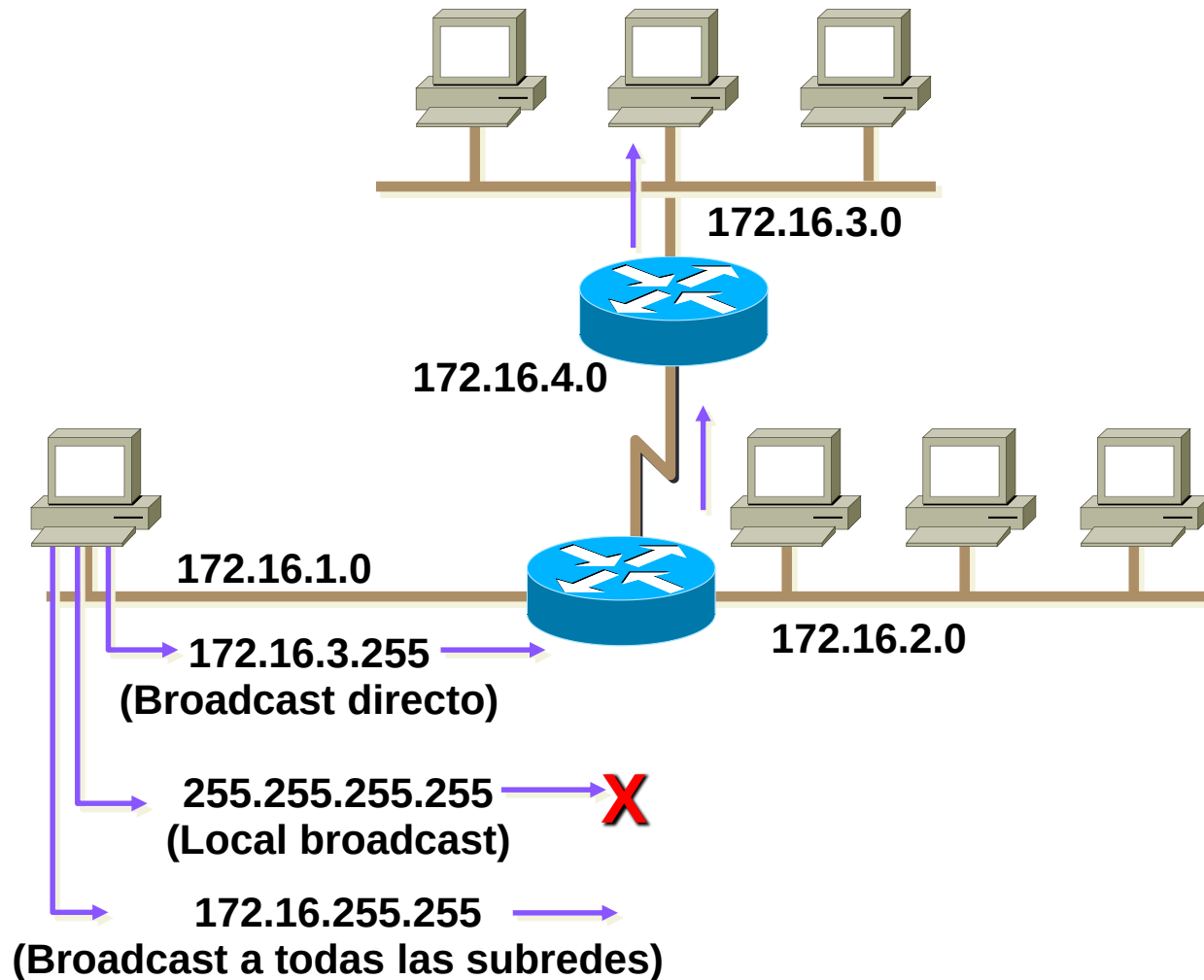
Ejercicio con máscara

Dirección	Máscara de red	Clase	Subred
172.16.2.10	255.255.255.0		
10.6.24.20	255.255.240.0		
10.30.36.12	255.255.255.0		

Ejercicio con máscara

Dirección	Máscara de red	Clase	Subred
172.16.2.10	255.255.255.0	B	172.16.2.0
10.6.24.20	255.255.240.0	A	10.6.16.0
10.30.36.12	255.255.255.0	A	10.30.36.0

Broadcast



Ejemplo Clase B

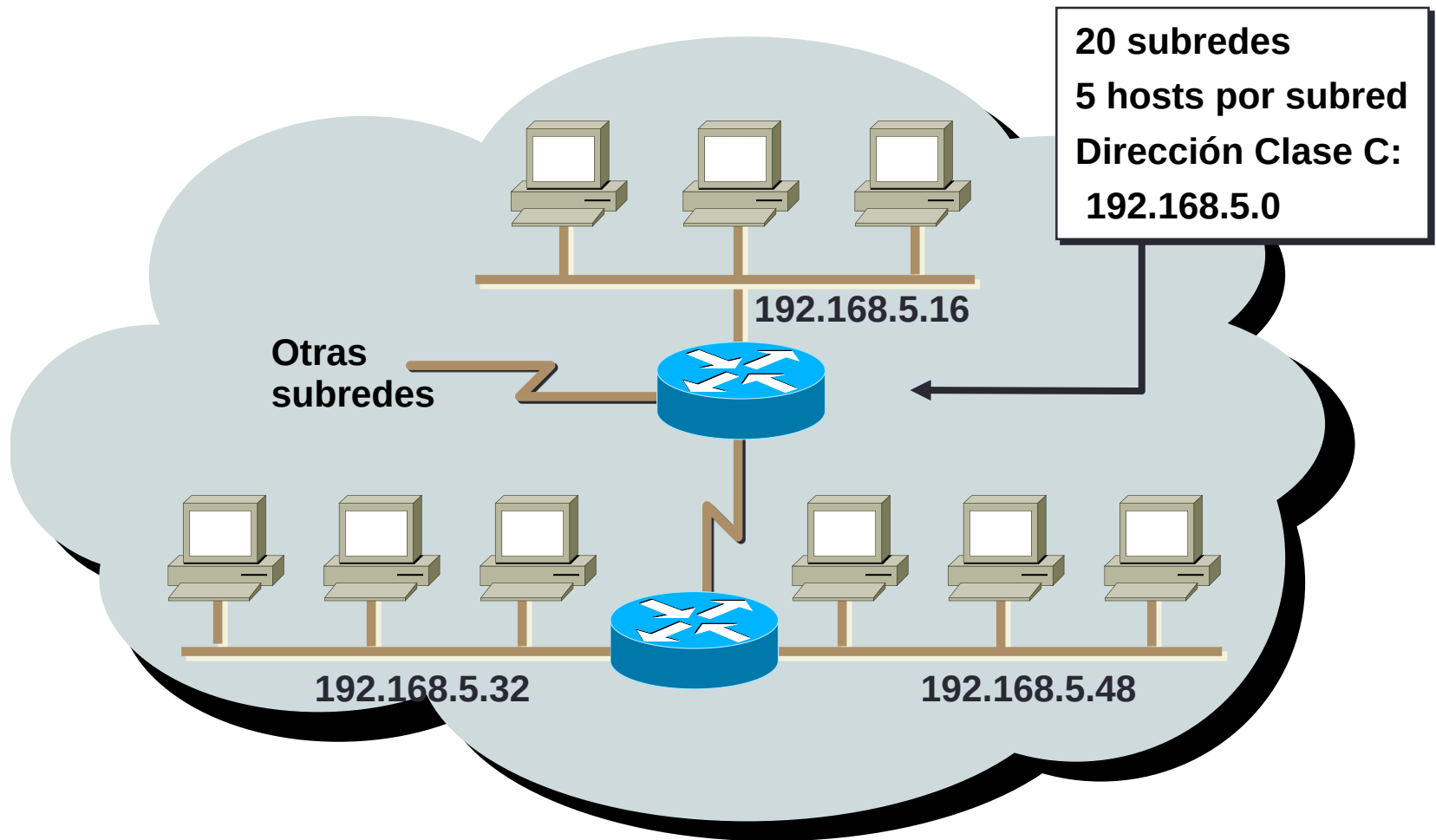
Dirección de host: 172.16.2.121

Máscara de red: 255.255.255.0

	Red	Red	Subred	Host
172.16.2.121:	10101100	00010000	00000010	01111001
255.255.255.0:	11111111	11111111	11111111	00000000
Subred:	10101100	00010000	00000010	00000000
Broadcast:	10101100	00010000	00000010	11111111

- Dirección de subred = 172.16.2.0
- Direcciones de host = 172.16.2.1–172.16.2.254
- Dirección broadcast = 172.16.2.255
- Subredes de 8 bits

Diseño de redes



Ejemplo Clase C

Dirección de host: 192.168.5.121

Máscara de red: 255.255.255.248

	Red	Red	Red	Subred	Host
192.168.5.121:	11000000	10101000	00000101	01111001	
255.255.255.248:	11111111	11111111	11111111	11111000	
Subred:	11000000	10101000	00000101	01111000	
Broadcast:	11000000	10101000	00000101	01111111	

- Dirección de subred = 192.168.5.120
- Direcciones de host = 192.168.5.121–192.168.5.126
- Dirección broadcast = 192.168.5.127
- Subredes de 5 bits

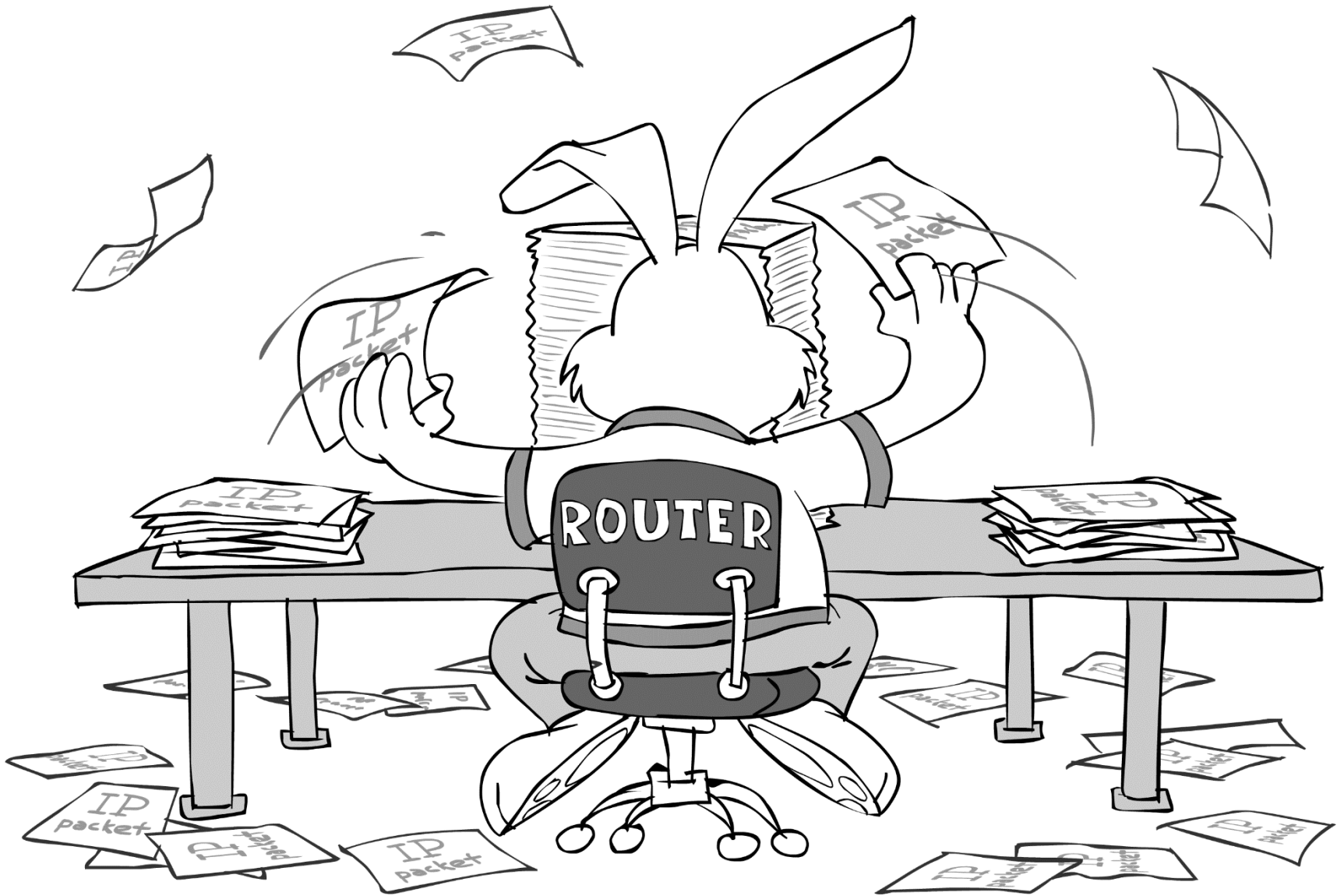
Ejercicio de broadcast

Dirección	Máscara de red	Clase	Subred	Broadcast
201.222.10.60	255.255.255.248			
15.16.193.6	255.255.248.0			
128.16.32.13	255.255.255.252			
153.50.6.27	255.255.255.128			

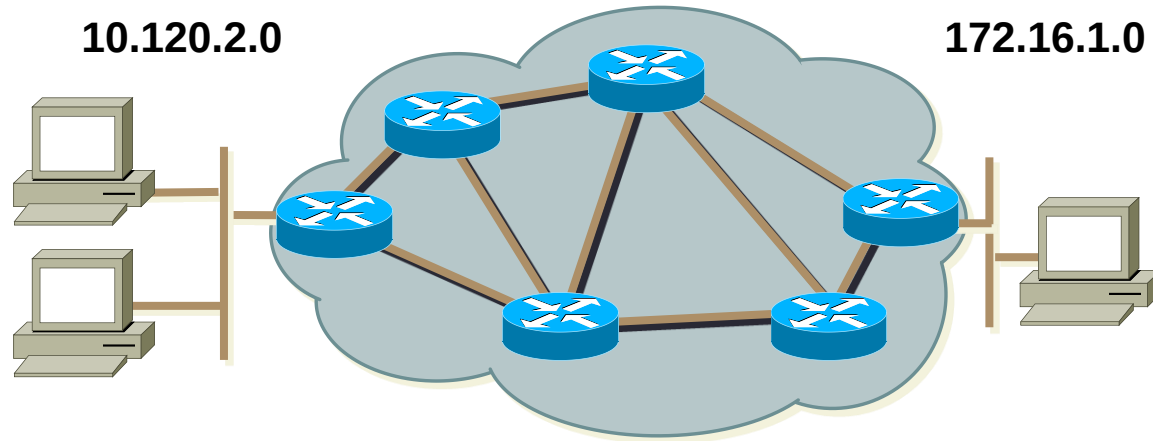
Ejercicio de broadcast

Dirección	Máscara de red	Clase	Subred	Broadcast
201.222.10.60	255.255.255.248	C	201.222.10.56	201.222.10.63
15.16.193.6	255.255.248.0	A	15.16.192.0	15.16.199.255
128.16.32.13	255.255.255.252	B	128.16.32.12	128.16.32.15
153.50.6.27	255.255.255.128	B	153.50.6.0	153.50.6.127

ENRUTAMIENTO IP



Qué es ruteo?



- Para rutear, un router necesita conocer:
 - Direcciones de destinos.
 - Formas de aprender destinos.
 - Posible/s rutas.
 - Elegir la mejor ruta.
 - Mantener la información de ruteo.

Ruteo

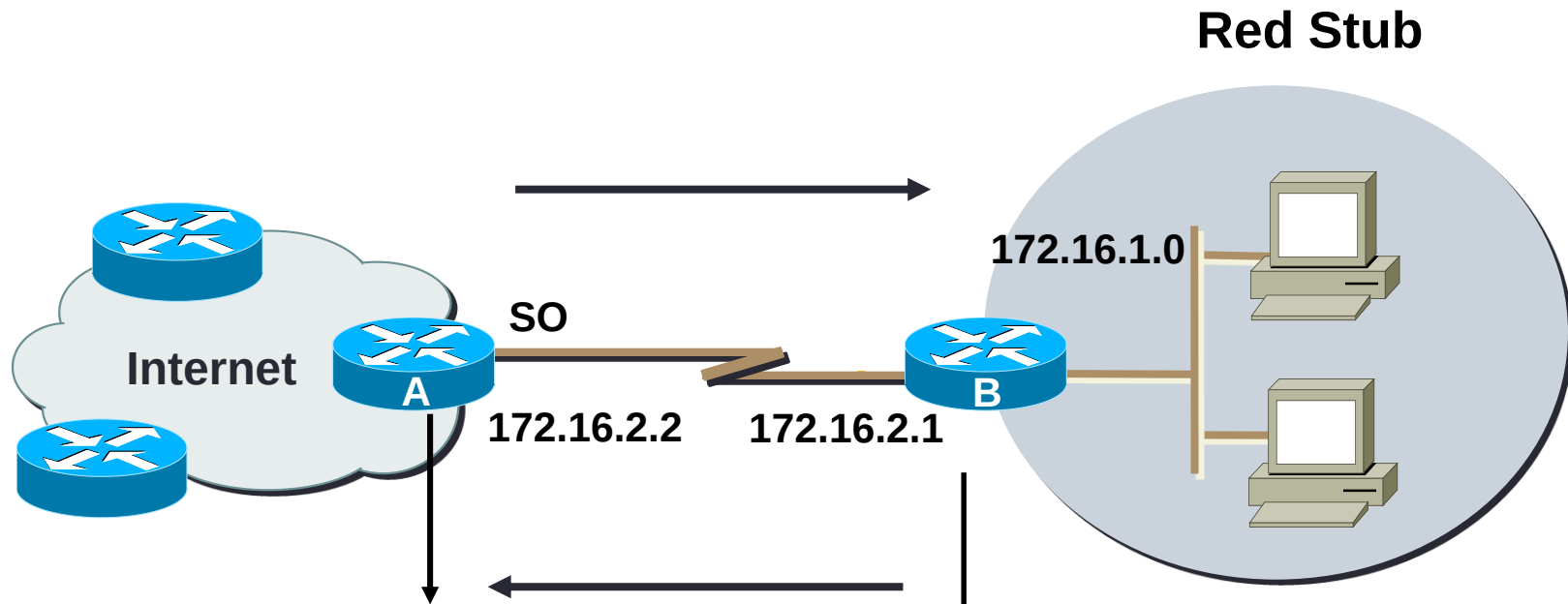
- Ruteo Estático:

- Lo realiza el administrador.
- Eficiente.
- Sin overhead.
- No escalable.
- Difícil mantenimiento.
- Unidireccional.

- Ruteo Dinámico:

- Habilitando un protocolo de ruteo.
- Escalable.
- Con overhead.
- Diferentes algoritmos, usualmente Distance-Vector (DV) o Link-State (LS).
- Mantenimiento mínimo.
- Bidireccional.

Ruteo Estático



```
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1
```

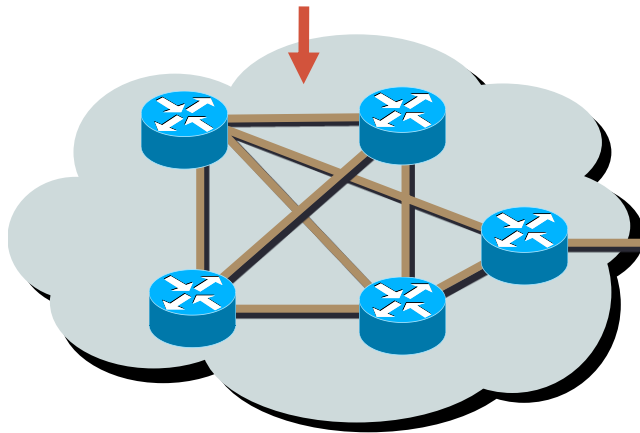
```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2
```

```
Router(config)#ip route destino [máscara] {dirección | interface}  
[distancia] [permanent]
```

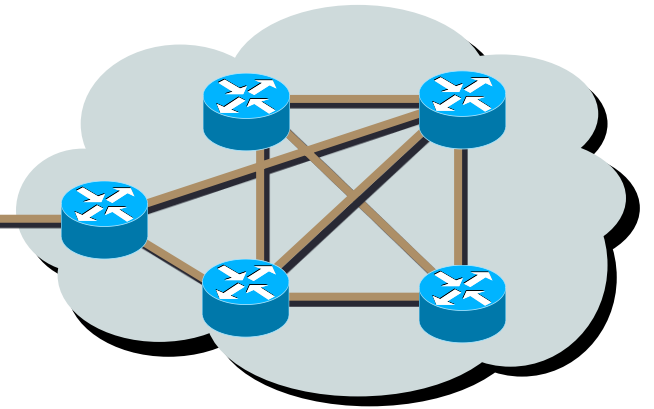
Sistemas Autónomos

IGPs: RIP, OSPF

EGPs: BGP

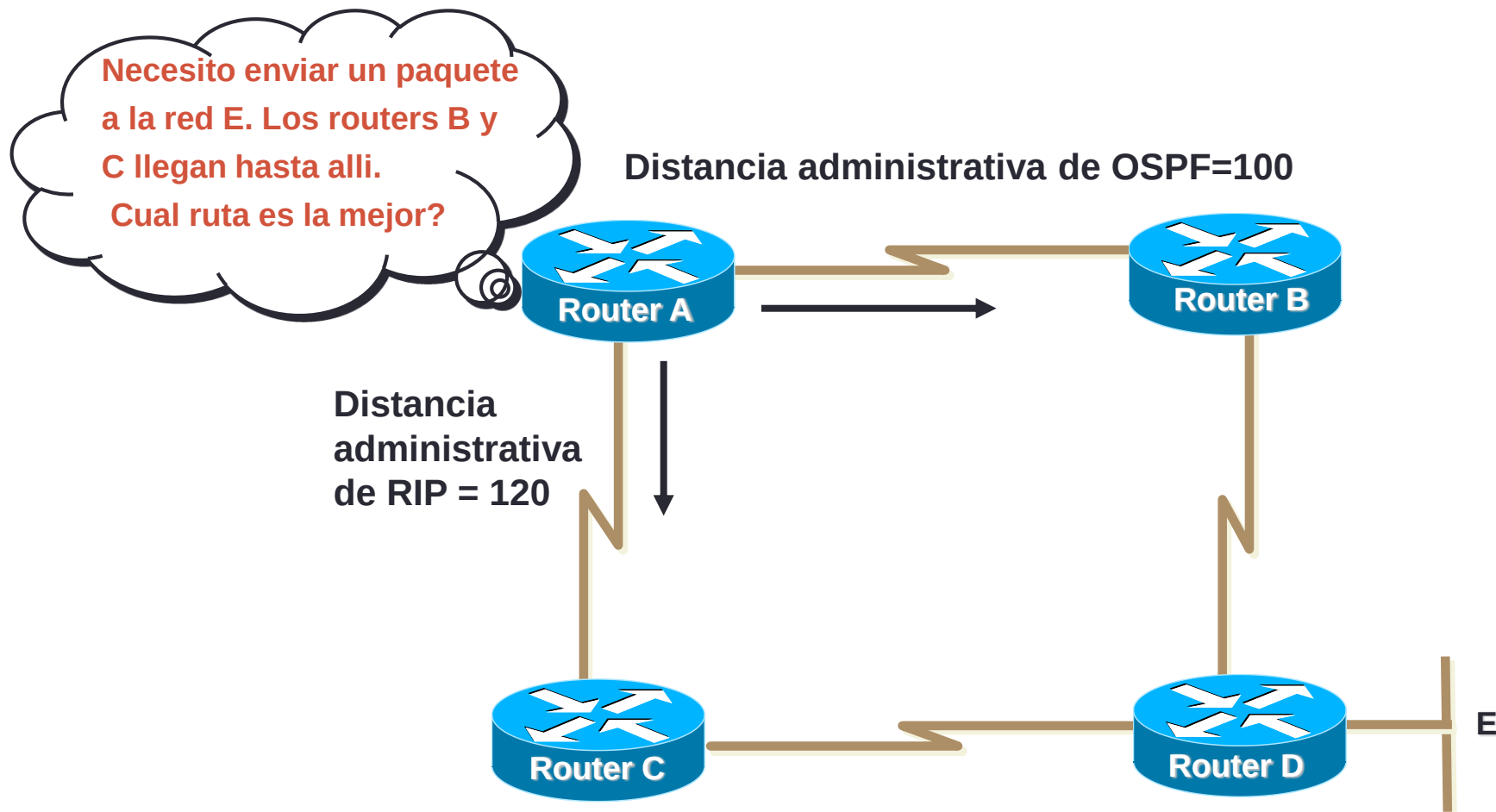


Sistema Autónomo 100

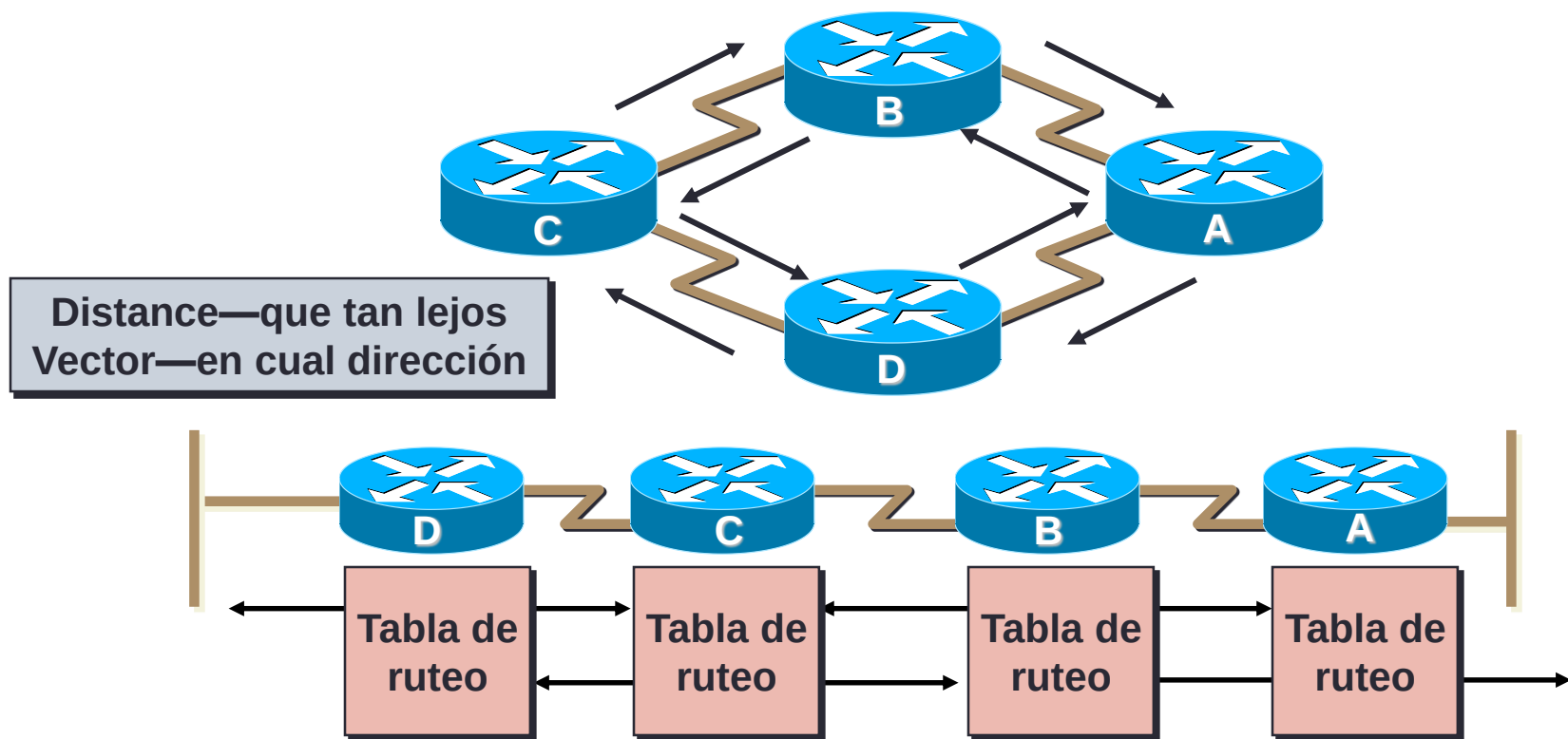


Sistema Autónomo 200

Distancia administrativa

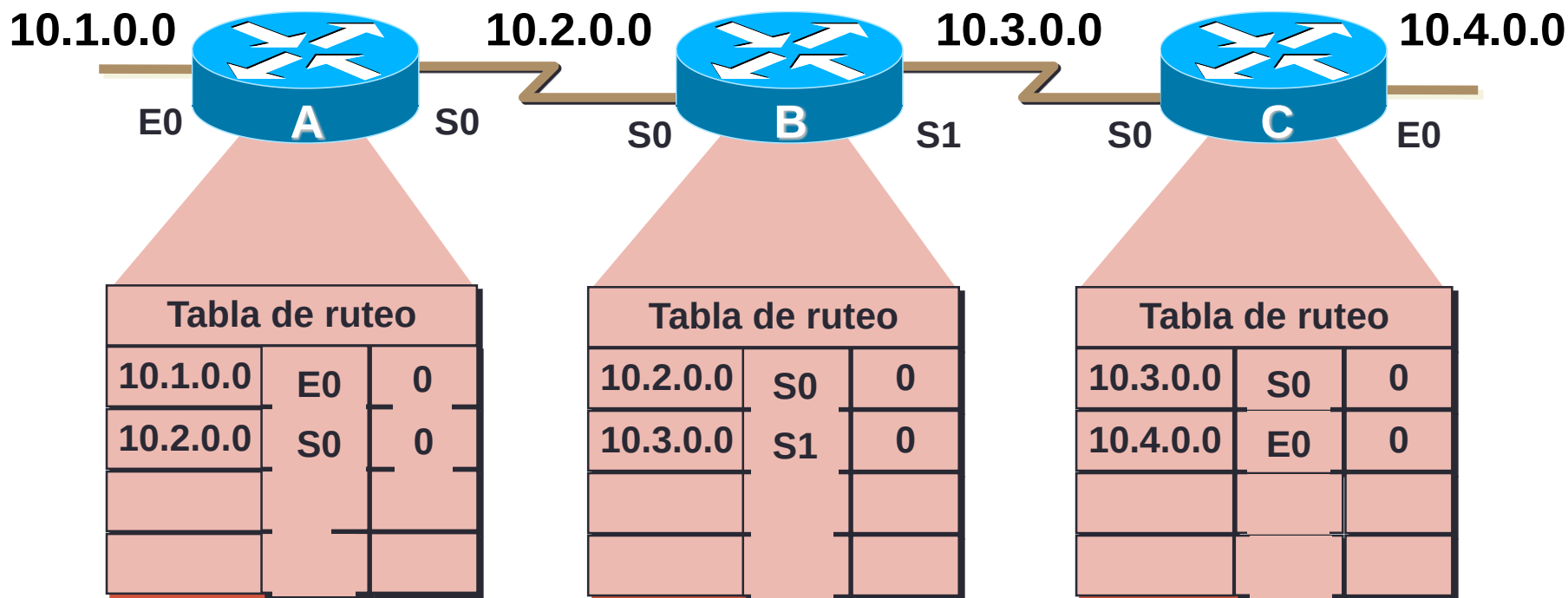


Distance Vector



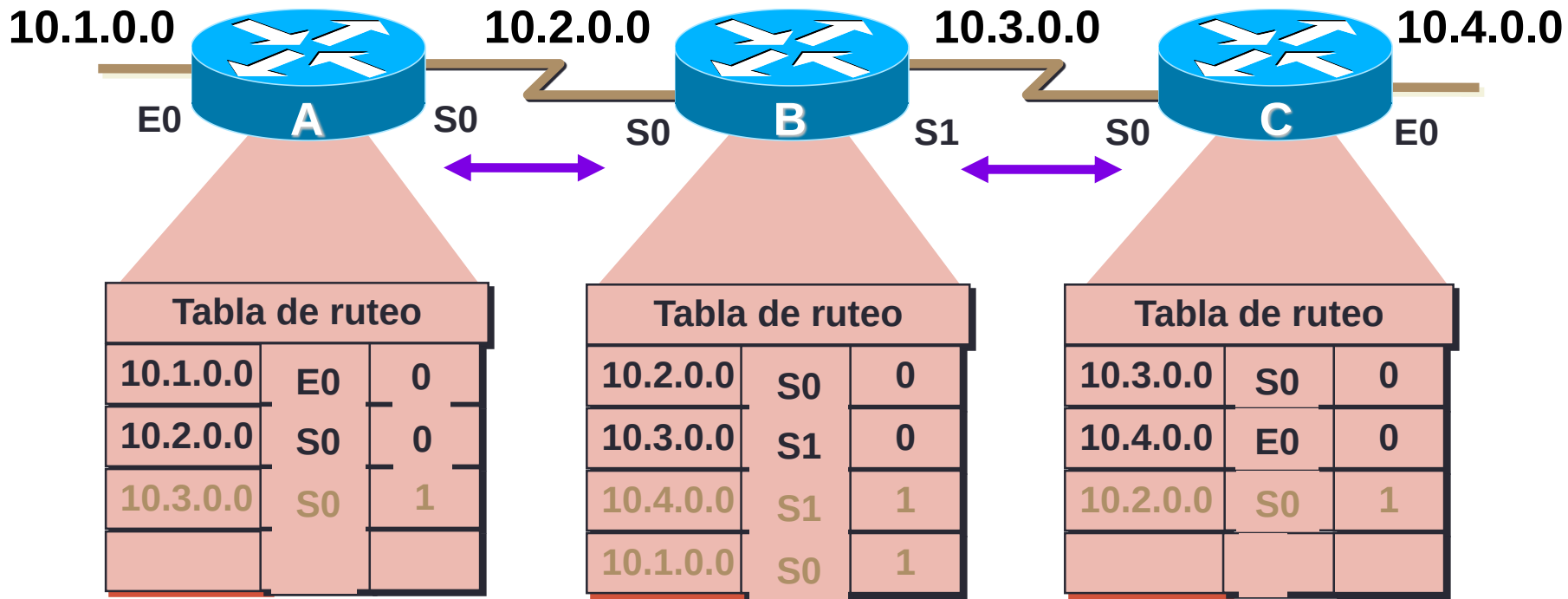
- Convergencia lenta.
- Poco escalable.
- Problemas con ciclos.
- Demasiado overhead en redes estables.
- Fácil administración.

Distance Vector



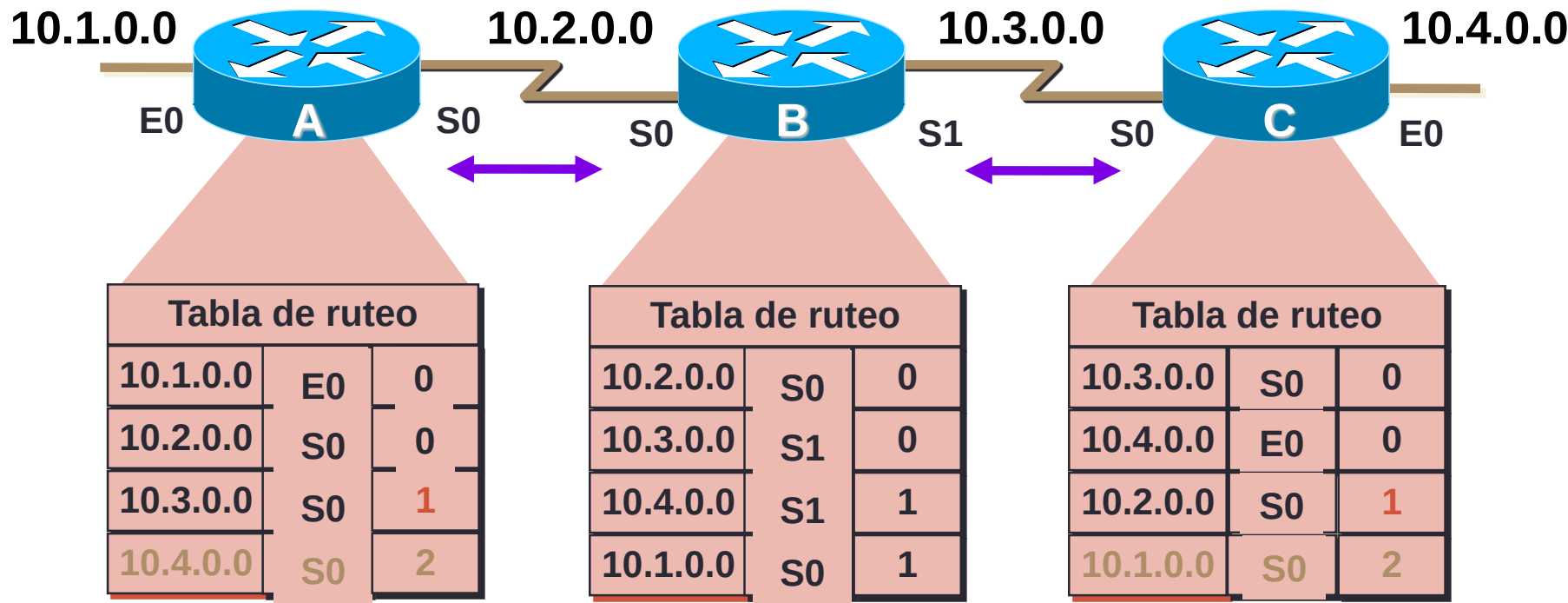
- Descubriendo nuevos destinos. Estado inicial, con destinos directos.

Distance Vector



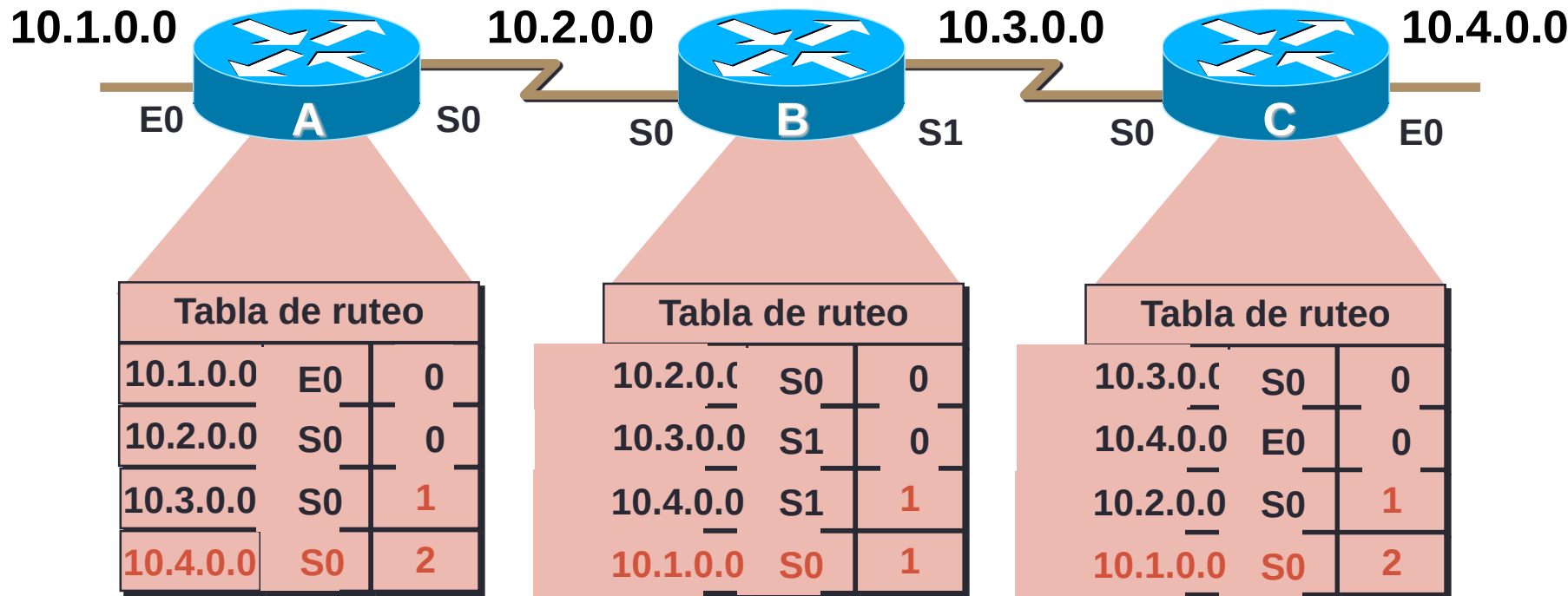
- Descubriendo nuevos destinos.

Distance Vector

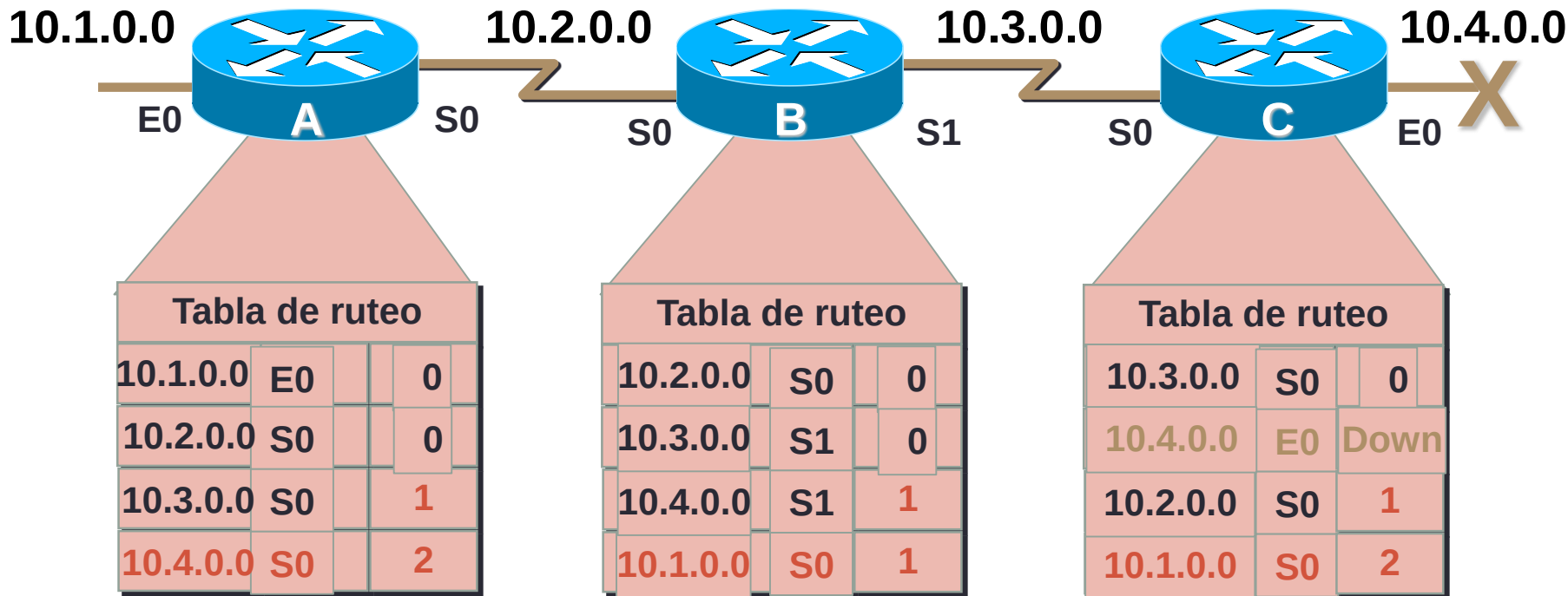


- Descubriendo nuevos destinos.

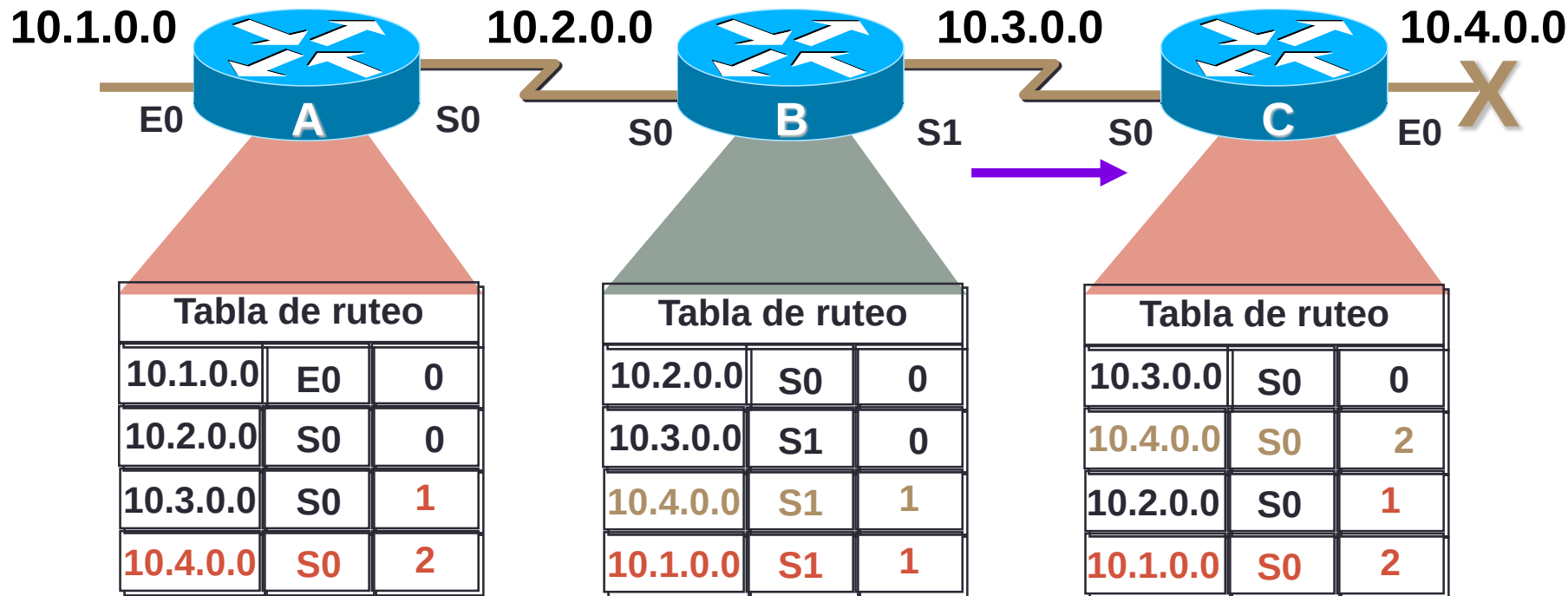
Ciclos en DV



Ciclos en DV



Ciclos en DV



Ciclos en DV

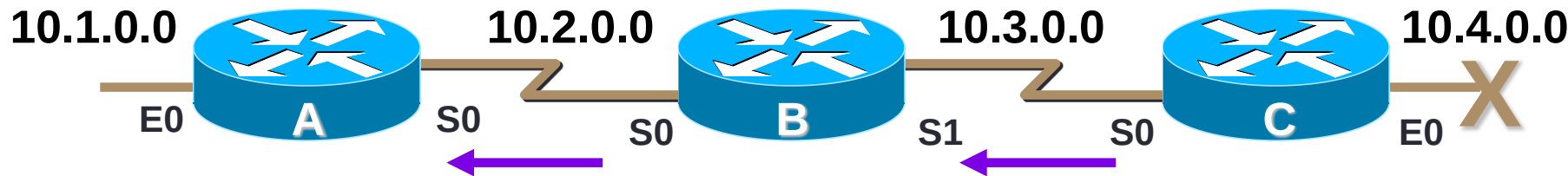
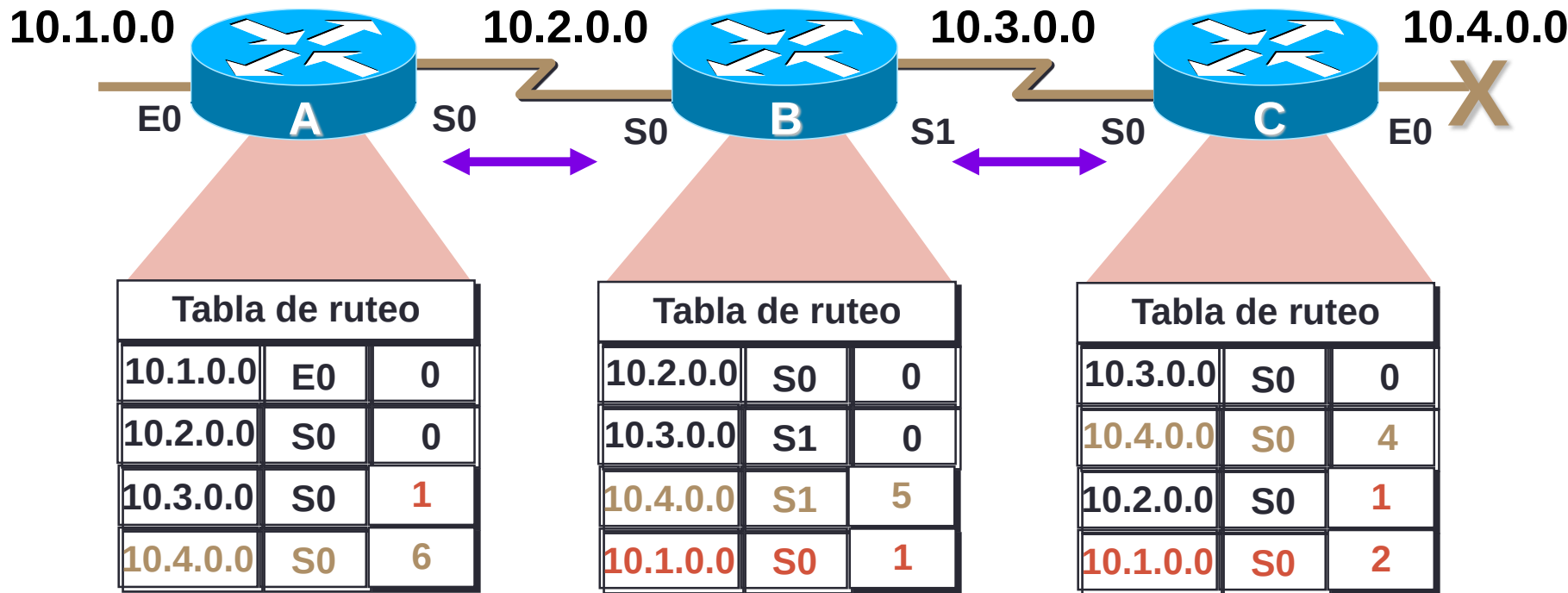


Tabla de ruteo		
10.1.0.0	E0	0
10.2.0.0	S0	0
10.3.0.0	S0	1
10.4.0.0	S0	4

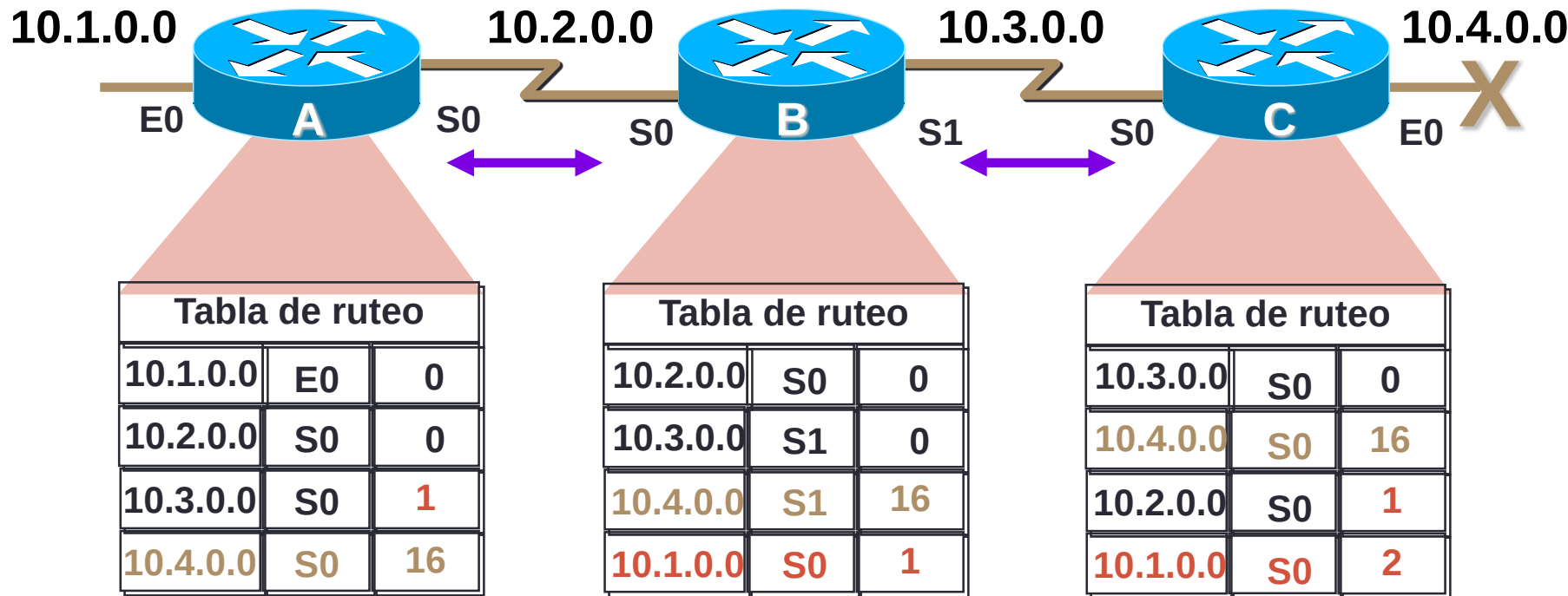
Tabla de ruteo		
10.2.0.0	S0	0
10.3.0.0	S1	0
10.4.0.0	S1	3
10.1.0.0	S0	1

Tabla de ruteo		
10.3.0.0	S0	0
10.4.0.0	S0	2
10.2.0.0	S0	1
10.1.0.0	S0	2

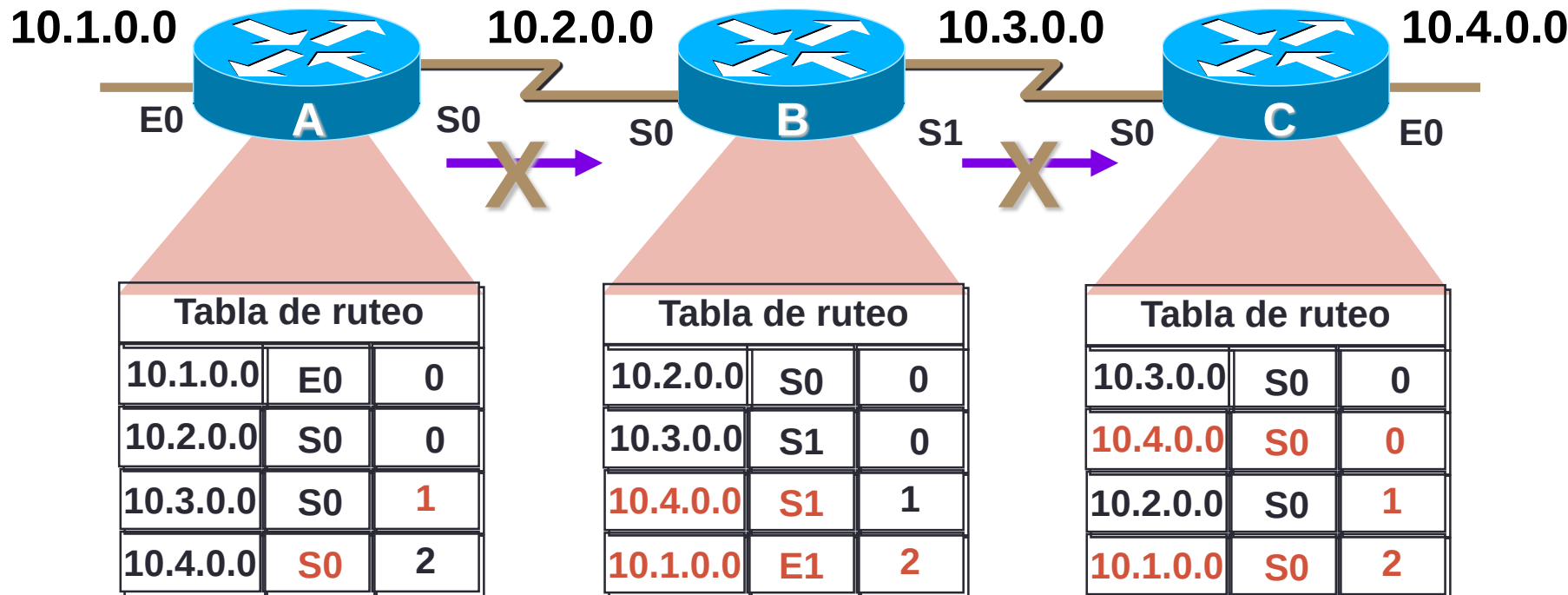
Síntoma: cuenta a infinito



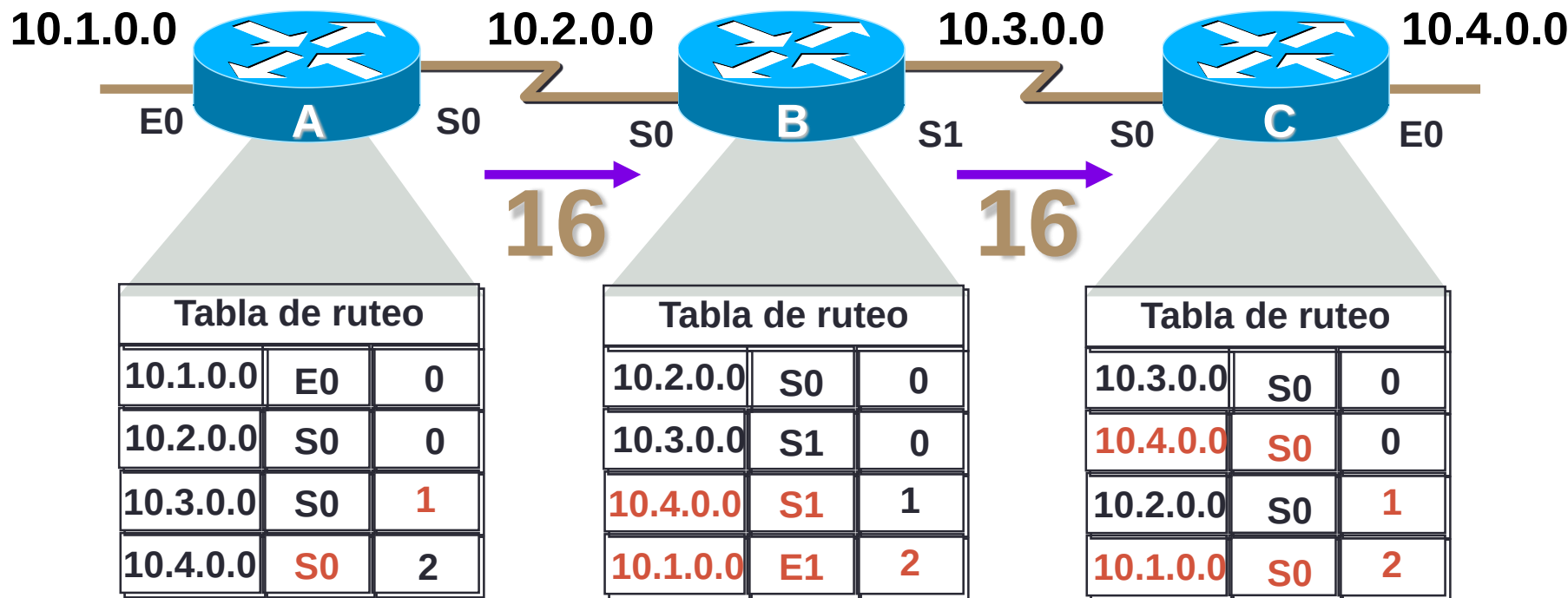
Solución: máxima cantidad de saltos



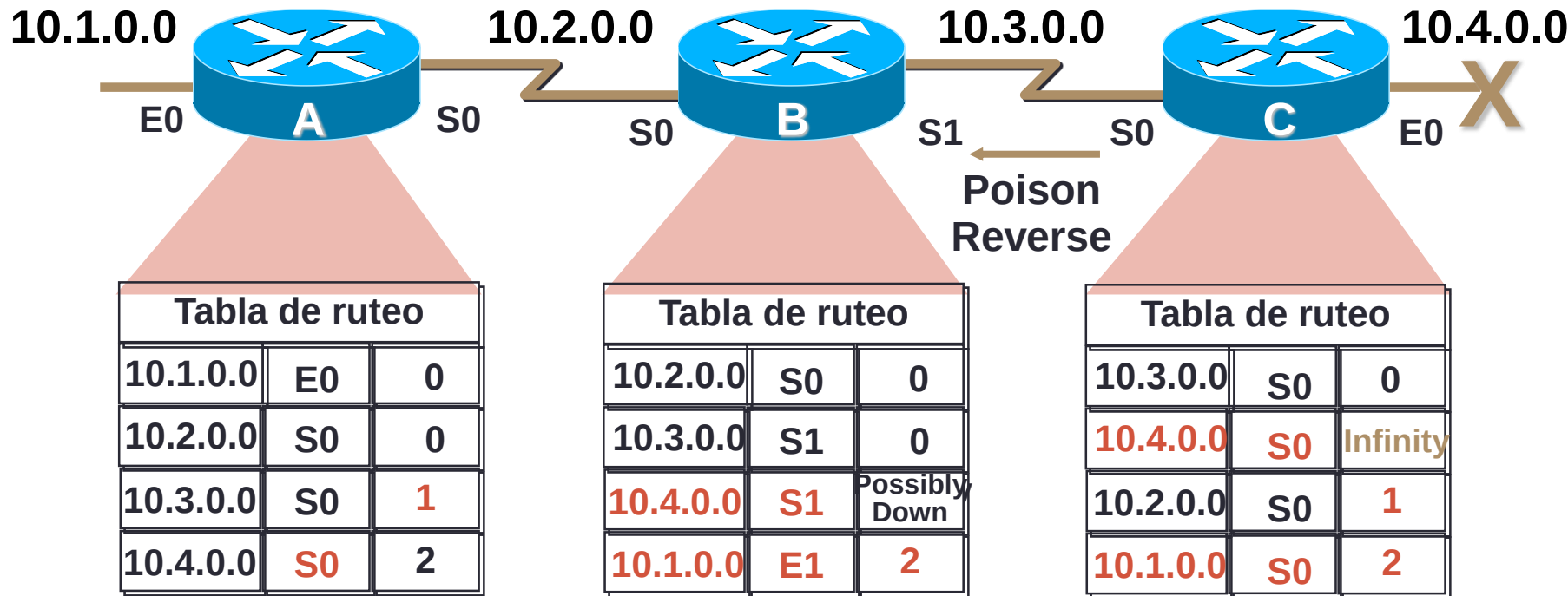
Solución: split horizon



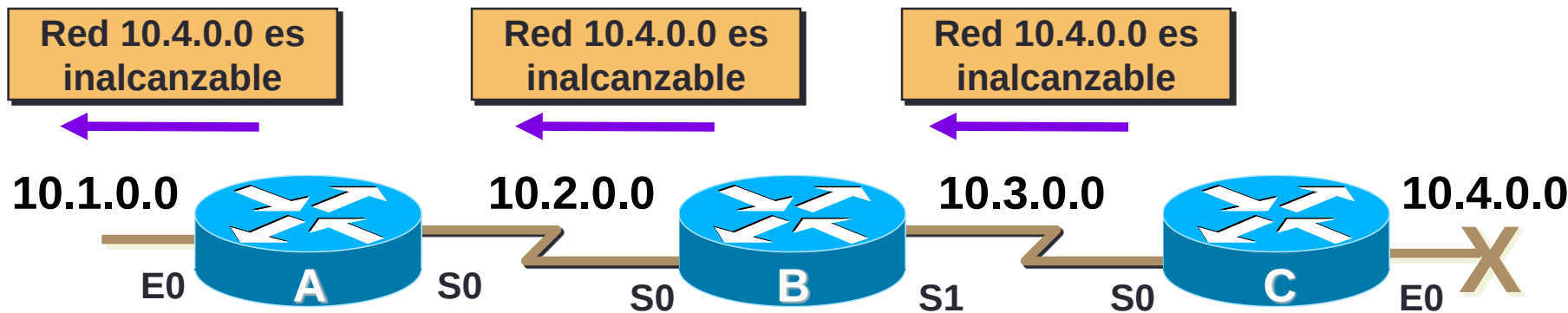
Solución: ruta envenenada



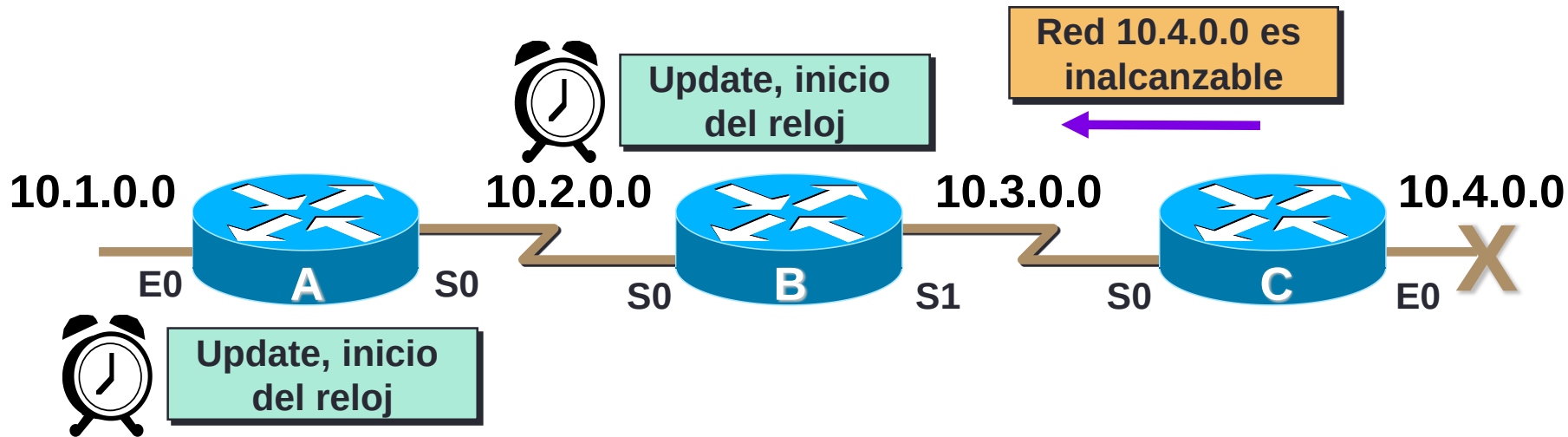
Solución: poison reverse



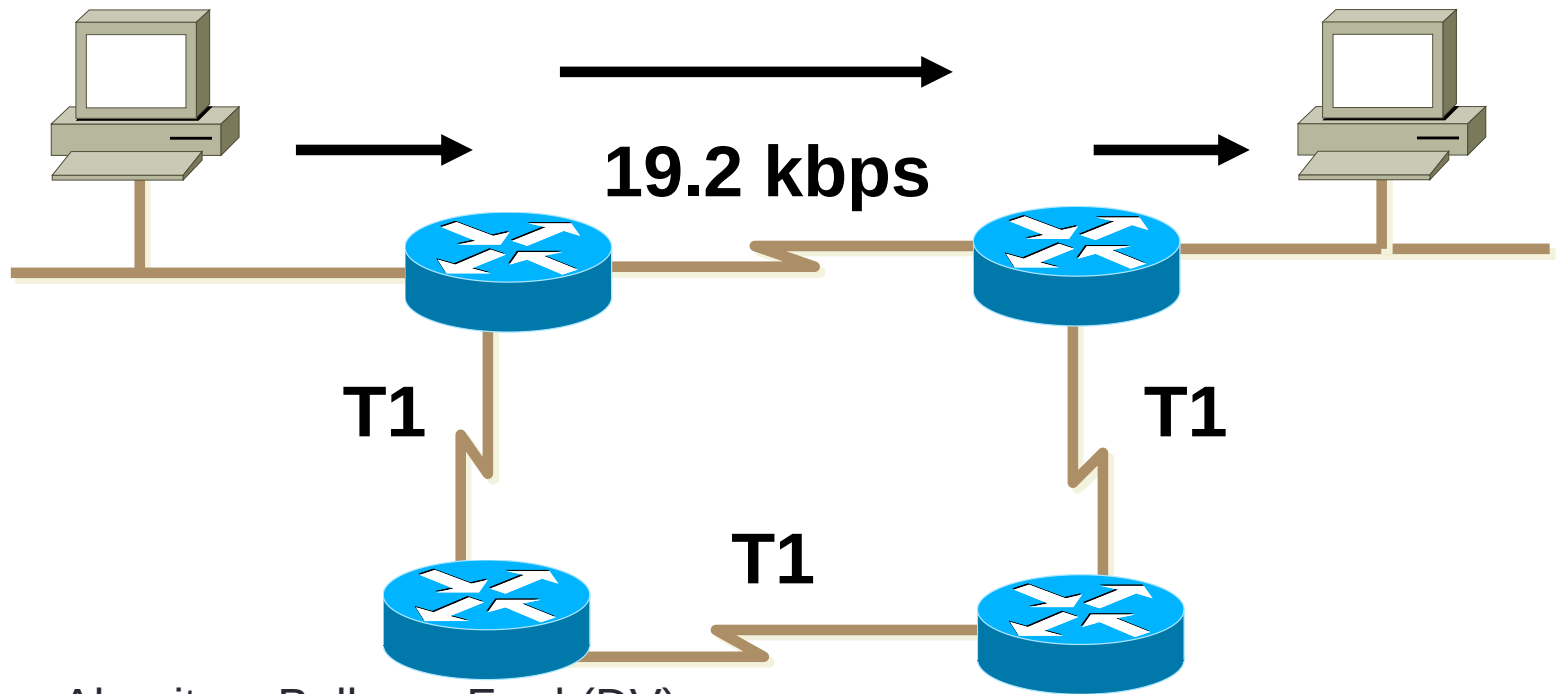
Solución: triggered updates



Solución: Hold-down timers



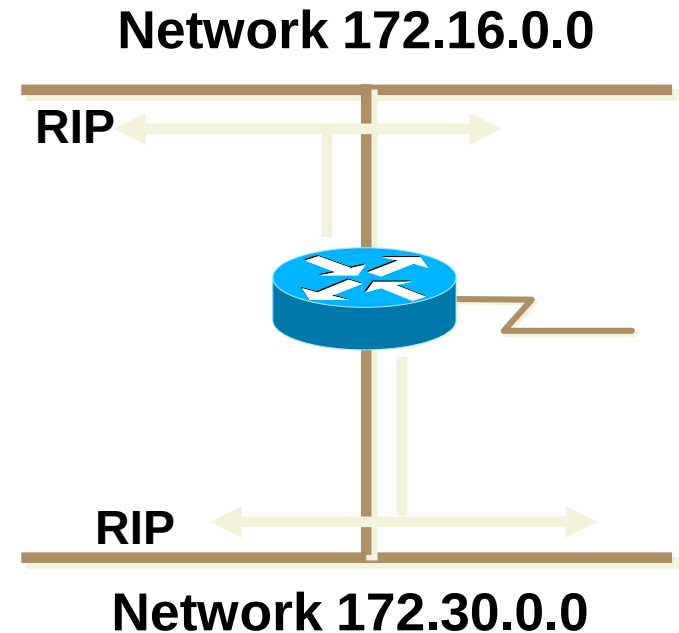
RIP



- Algoritmo Bellman-Ford (DV).
- Updates cada 30 segundos.
- Métrica basada en cantidad de saltos.
- Usa UDP (puerto 520) como transporte. 255.255.255.255 en V1. 224.0.0.9 en V2.
- V1: classfull, no envía máscara de red.
- V2: classless, envía máscara de red, autenticación, etiquetas.

Configuración de RIP

- Pasos a seguir:
 - Habilitar RIP
 - Especificar redes o interfaces



Configuración de RIP

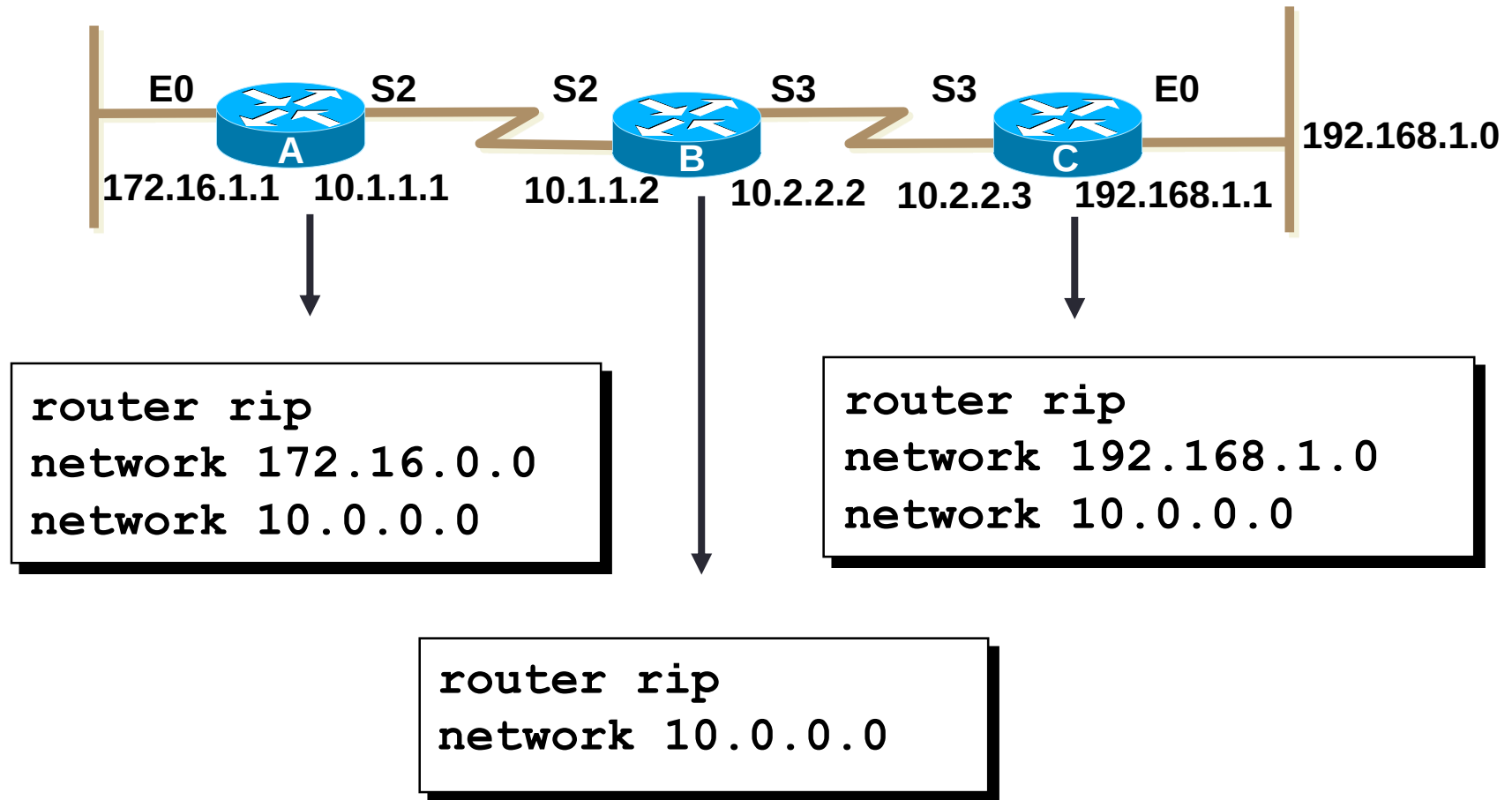
```
Router (config) #router rip
```

- Inicia el proceso RIP

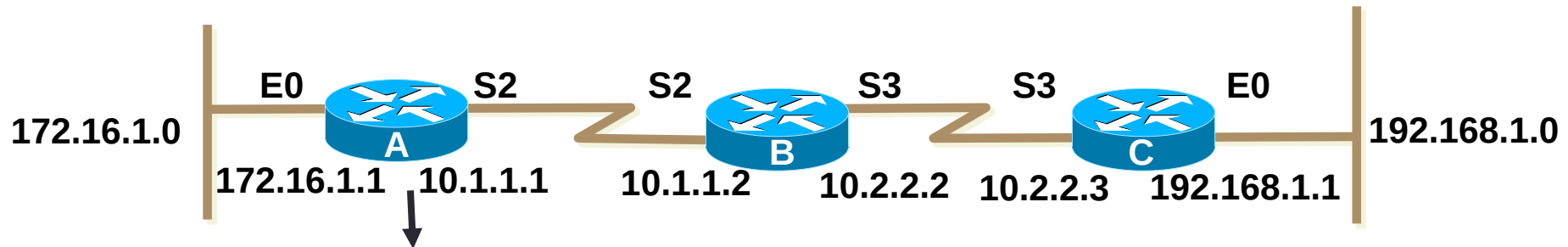
```
Router (config-router) #network dirección-de-red
```

- Habilita RIP en las interfaces que tienen direcciones incluidas en la *dirección-de-red*.

Ejemplo de RIP

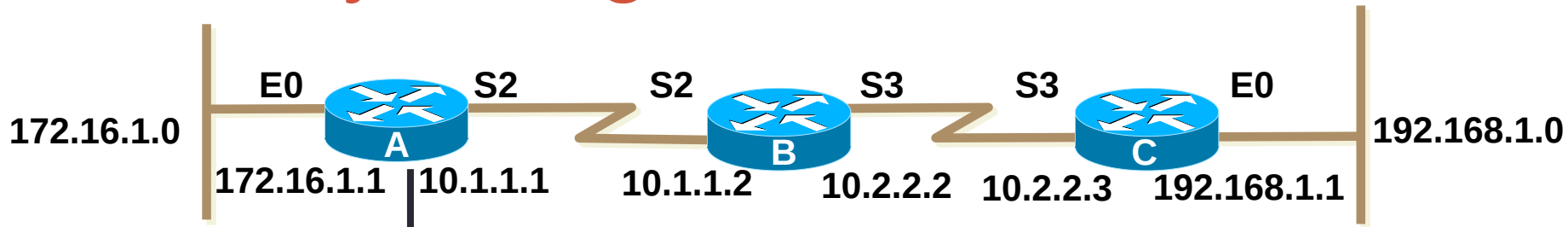


Show's y debug's



```
RouterA#sh ip protocols
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds, next due in 0 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Outgoing update filter list for all interfaces is
  Incoming update filter list for all interfaces is
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 1, receive any version
    Interface          Send  Recv  Key-chain
    Ethernet0           1     1 2
    Serial2             1     1 2
  Routing for Networks:
    10.0.0.0
    172.16.0.0
  Routing Information Sources:
    Gateway             Distance    Last Update
    10.1.1.2             120        00:00:10
  Distance: (default is 120)
```

Show's y debug's



```
RouterA#sh ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -  
BGP
```

```
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
```

```
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
```

```
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
```

```
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate
```

```
default
```

```
U - per-user static route, o - ODR
```

```
T - traffic engineered route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
```

```
C      172.16.1.0 is directly connected, Ethernet0
```

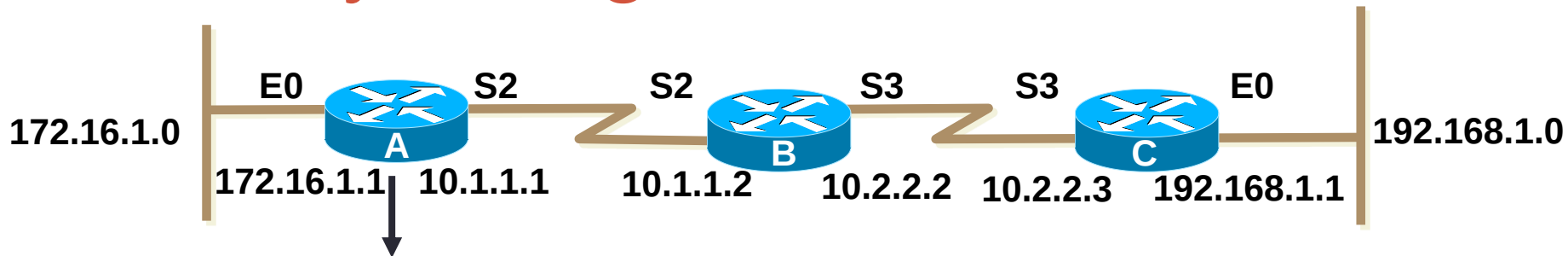
```
10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
```

```
R      10.2.2.0 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:07, Serial2
```

```
C      10.1.1.0 is directly connected, Serial2
```

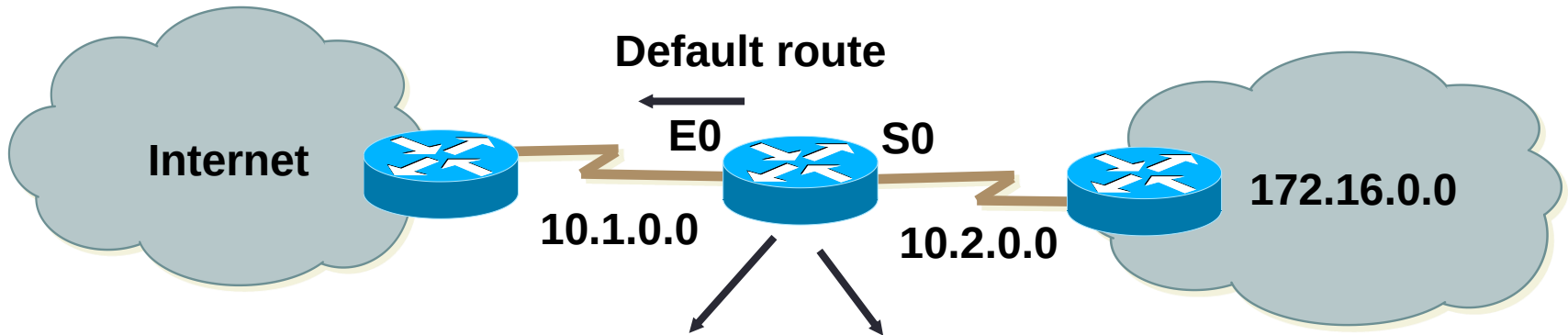
```
R      192.168.1.0/24 [120/2] via 10.1.1.2, 00:00:07, Serial2
```

Show's y debug's



```
RouterA#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
RouterA#
00:06:24: RIP: received v1 update from 10.1.1.2 on Serial2
00:06:24:      10.2.2.0 in 1 hops
00:06:24:      192.168.1.0 in 2 hops
00:06:33: RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Ethernet0
(172.16.1.1)
00:06:34:      network 10.0.0.0, metric 1
00:06:34:      network 192.168.1.0, metric 3
00:06:34: RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial2 (10.1.1.1)
00:06:34:      network 172.16.0.0, metric 1
```

Comando *IP Classless*



```
Router(config)#ip classless
```

Protocolo de ruteo	Destino	Interface
C C RIP	10.1.0.0	E0
	10.2.0.0	S0
	172.16.0.0 via	S0
	0.0.0.0 via	E0

Para ir a 10.7.1.1:

- Con *ip classless* => Default
- Con *no ip classless* => Descarte